

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N20

LE MOTEUR ÉLECTRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le moteur électrique, ses constituants essentiels (stator, rotor, aimant, bobine) et son principe de fonctionnement fondé sur les forces électromagnétiques. À travers des expériences simples et des situations de la vie courante camerounaise, l'élève apprend à identifier, décrire et utiliser un moteur en respectant les consignes de sécurité.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un moteur électrique et citer des exemples d'appareils à moteur utilisés au quotidien
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les constituants essentiels d'un moteur électrique à courant continu (stator, rotor, bobine, aimant, collecteur, balais)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire expérimentalement l'action d'un aimant sur une bobine parcourue par un courant
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe de fonctionnement du moteur électrique (conversion d'énergie électrique en énergie mécanique)
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter l'expérience du moteur élémentaire (spire mobile dans un champ magnétique)
- À la fin de cette leçon, je sais établir la chaîne énergétique d'un appareil à moteur (ventilateur, pompe, perceuse)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le moteur électrique dans la vie courante
2. Étude technique : constitution d'un moteur électrique à courant continu
3. Étude théorique : action d'un aimant sur une bobine parcourue par un courant
4. Principe de fonctionnement du moteur électrique
5. Utilisation, plaque signalétique et sécurité
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un moteur électrique et citer des exemples d'appareils à moteur utilisés au quotidien
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les constituants essentiels d'un moteur électrique à courant continu (stator, rotor, bobine, aimant, collecteur, balais)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire expérimentalement l'action d'un aimant sur une bobine parcourue par un courant
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe de fonctionnement du moteur électrique (conversion d'énergie électrique en énergie mécanique)
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter l'expérience du moteur élémentaire (spire mobile dans un champ magnétique)
- À la fin de cette leçon, je sais établir la chaîne énergétique d'un appareil à moteur (ventilateur, pompe, perceuse)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à l'utilisation des moteurs électriques
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter la plaque signalétique d'un moteur (tension, puissance)

PRÉREQUIS

- Le courant électrique continu : intensité, tension, circuit simple (leçons d'électricité)

de 3ème)

- Les aimants et les actions magnétiques (pôles, attraction, répulsion)
- Les formes d'énergie et les conversions d'énergie (notion vue en 4ème et rappelée en début d'année)
- Les forces et leurs effets : mise en mouvement, rotation (module mécanique)
- La puissance électrique $P = U \times I$ (notion d'électricité)

1 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE DANS LA VIE COURANTE

À Yaoundé comme à Douala, le ventilateur devient indispensable pendant la saison chaude, le moulin à maïs du quartier tourne toute la journée pour moudre les grains, et la pompe à eau remplit les réservoirs des familles. Tous ces appareils ont un point commun : un moteur électrique qui transforme l'énergie électrique en mouvement. Mais comment un simple courant électrique peut-il faire tourner un axe ? Pourquoi le moteur chauffe-t-il et peut-il griller si on le bloque ? Cette leçon répond à ces questions en dévoilant le principe de fonctionnement du moteur électrique.

1.1 Recensement des appareils à moteur dans la vie courante

Observation autour de nous.

Faisons ensemble une enquête dans notre environnement quotidien. À la maison, au marché, à l'atelier du quartier, de nombreux appareils produisent un mouvement dès qu'on les branche sur une prise de courant ou qu'on les alimente en électricité. Voici ce que l'on observe :

- le **ventilateur** : ses pales tournent et brassent l'air ;
- la **pompe à eau** : elle aspire l'eau du forage ou du puits et la refoule vers le réservoir ;
- le **moulin à maïs** du quartier : il écrase les grains pour produire la farine ;
- la **perceuse** de l'atelier de menuiserie : son foret tourne pour percer le bois ou le métal ;
- le **mixeur** de la cuisine : ses couteaux tournent très vite pour broyer les fruits et légumes ;
- la **moto-pompe** : elle puise l'eau pour irriguer les champs ;
- la **machine à coudre électrique** du tailleur : son aiguille monte et descend grâce à un axe en rotation.

EXPÉRIENCE Enquête : les appareils du quartier

Matériel : un cahier, un crayon, et l'observation des appareils de la maison et du quartier (avec l'accord des adultes).

Protocole :

1. Dresser la liste des appareils électriques utilisés à la maison et dans le quartier.
2. Pour chaque appareil, noter s'il produit un mouvement (rotation d'un axe, va-et-vient) ou non.
3. Classer les appareils en deux colonnes : « avec moteur » et « sans moteur ».

Observations : le ventilateur, le mixeur, la perceuse, la pompe à eau et la machine à coudre produisent un mouvement de rotation. En revanche, la lampe, le fer à repasser, la bouilloire et le chargeur de téléphone ne produisent aucun mouvement : ils produisent de la lumière ou de la chaleur.

Interprétation : les appareils qui produisent un mouvement contiennent tous un organe commun : le **moteur électrique**. C'est lui qui met en rotation l'axe de l'appareil.

Conclusion : un appareil électrique qui met quelque chose en mouvement possède un moteur électrique.

Appareils AVEC moteur (mouvement)	Appareils SANS moteur (pas de mouvement)
Ventilateur, pompe à eau, moulin à maïs, perceuse, mixeur, moto-pompe, machine à coudre électrique, réfrigérateur (compresseur), essoreuse	Lampe, fer à repasser, bouilloire, grille-pain, chargeur de téléphone, téléviseur, radio, cuisinière électrique

1.2 Le constat commun : de l'électricité au mouvement

Ce que tous ces appareils partagent.

Reprenons notre liste. Le ventilateur, la pompe, le moulin, la perceuse, le mixeur : tous sont **branchés sur une source électrique** (le réseau ENEO, un groupe électrogène, une batterie ou un panneau solaire) et tous **produisent un mouvement**, le plus souvent la **rotation d'un axe**.

À RETENIR Constat fondamental

Un appareil contenant un moteur électrique, lorsqu'il est alimenté par une source d'électricité, produit un mouvement, généralement la **rotation d'un axe**. Le moteur électrique est donc un convertisseur d'énergie : il reçoit de l'énergie électrique et la transforme en énergie mécanique.

DÉFINITION Moteur électrique

Un **moteur électrique** est un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement (le plus souvent un mouvement de rotation d'un axe).

On peut schématiser cette conversion par une **chaîne énergétique** :



Chaîne énergétique simplifiée d'un ventilateur : la source électrique fournit l'énergie électrique, le moteur la convertit en énergie mécanique qui fait tourner l'axe et les pales.

MÉTHODE Calculer le courant consommé par un moteur

Données : Puissance P (en watts, W) et tension U (en volts, V) lues sur la plaque signalétique.

1. Écrire la relation : $P = U \times I$.
2. Isoler l'intensité : $I = \frac{P}{U}$.
3. Effectuer le calcul et exprimer le résultat en ampères (A).

EXEMPLE Un calcul simple : le ventilateur de la maison

Un ventilateur porte sur sa plaque l'indication « 45 W – 220 V ». Quel courant consomme-t-il ?

On utilise la relation de la puissance électrique : $P = U \times I$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{45}{220} \approx 0,2 \text{ A}$$

Le ventilateur consomme donc un courant d'environ 0,2 A. C'est un courant faible : c'est pourquoi un ventilateur peut fonctionner sur une rallonge ordinaire sans danger, contrairement à un fer à repasser de 1000 W qui demande environ 4,5 A.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier le convertisseur d'énergie

Énoncé : Mama Brigitte branche son mixeur pour préparer la sauce de folong. a) Quelle forme d'énergie le mixeur reçoit-il ? b) Quelle forme d'énergie produit-il ? c) Comment appelle-t-on l'organe qui réalise cette conversion ?

SOLUTION

Solution détaillée :

- a) Le mixeur est branché sur la prise de courant : il reçoit de l'énergie électrique.
- b) Les couteaux du mixeur se mettent à tourner très vite : le mixeur produit de l'énergie mécanique (mouvement de rotation). On entend aussi du bruit et le moteur chauffe légèrement : une petite partie de l'énergie est perdue en chaleur (rendement inférieur à 100 %).
- c) L'organe qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique est le moteur électrique.

1.3 Moteur ou générateur : ne pas confondre !

Deux machines, deux sens de conversion.

Le moteur électrique a un « cousin » qui fait exactement le travail inverse : la **dynamo** (ou **générateur**, ou **alternateur**). Sur une bicyclette, la dynamo éclaire la lampe quand la roue tourne : c'est le mouvement qui produit l'électricité. Le groupe électrogène du quartier fonctionne sur le même principe : un moteur à essence fait tourner un alternateur qui produit le courant.

Machine	Énergie reçue	Énergie produite
Moteur électrique	Énergie électrique	Énergie mécanique (mouvement)
Dynamo / générateur / alternateur	Énergie mécanique (mouvement)	Énergie électrique

ATTENTION Erreur fréquente : moteur ou générateur ?

Ne confonds jamais les deux sens de conversion :

- Moteur : électricité → mouvement (il consomme de l'électricité). Exemple : le ventilateur, la pompe, le mixeur.
- Générateur (dynamo, alternateur) : mouvement → électricité (il produit de l'électricité). Exemple : la dynamo de vélo, l'alternateur du groupe électrogène, l'alternateur de voiture.

Au BEPC, une question classique demande : « Le ventilateur contient-il un générateur ? » La réponse est non : il contient un moteur, car il consomme l'électricité pour produire un mouvement. (Ce résultat est admis à ce niveau ; la conversion inverse sera étudiée plus tard.)

ATTENTION Consignes de sécurité liées au moteur

- Ne jamais bloquer l'axe d'un moteur en marche (ex. : coincer les pales du ventilateur, forcer sur la perceuse) : le courant augmente brutalement, le moteur surchauffe et peut griller ou provoquer un incendie.
- Ne pas insérer les doigts ni d'objets près des parties tournantes (pales, courroies, engrenages) : risque de sectionnement ou d'arrachement.
- Vérifier la tension d'alimentation (souvent 220 V au Cameroun) avant de brancher : un moteur 110 V branché sur 220 V grille instantanément.
- Utiliser des câbles et prises adaptés à la puissance (section du fil, disjoncteur) pour éviter l'échauffement des fils.

1.4 Le rôle technologique du moteur électrique dans le développement

Une machine au service du quotidien camerounais.

Le moteur électrique est l'une des inventions qui ont le plus transformé la vie des sociétés. Avant

lui, beaucoup de travaux se faisaient à la force des bras ou des animaux. Aujourd'hui :

- **Dans l'artisanat** : la perceuse, la scie électrique, la machine à coudre et la meuleuse permettent au menuisier, au tailleur et au soudeur de travailler plus vite et avec plus de précision.
- **Dans l'agriculture** : le moulin à maïs, à manioc ou à mil transforme en quelques minutes ce qui demandait des heures de pilage au mortier ; la moto-pompe irrigue les champs et maraîchages pendant la saison sèche.
- **Dans l'approvisionnement en eau** : les pompes électriques remplissent les châteaux d'eau et les réservoirs des maisons, là où il faudrait autrement tirer l'eau du puits seau par seau.
- **Dans le transport** : les ascenseurs, les trains électriques et maintenant les voitures et motos électriques utilisent des moteurs électriques.
- **Dans le confort domestique** : ventilateur, réfrigérateur, machine à laver, mixeur rendent de grands services à la famille.

LESAVAIS-TU ? Le moulin à maïs du quartier

Le moulin à maïs du quartier utilise un moteur électrique de plusieurs kilowatts (souvent entre 3 kW et 10 kW), soit une puissance environ 100 fois plus grande que celle d'un ventilateur de 45 W ! C'est pourquoi le meunier doit utiliser des câbles épais et un disjoncteur adapté : un tel moteur consomme un courant de 15 à 45 A, qui ferait fondre une simple rallonge domestique. Le moteur électrique existe dans toutes les tailles : du micromoteur d'un jouet (moins d'un watt) aux moteurs géants des usines de la SONARA ou des barrages hydroélectriques.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Recopie et complète : un moteur électrique convertit l'énergie ... en énergie ...
2. Parmi les appareils suivants, entoure ceux qui contiennent un moteur électrique : bouilloire, perceuse, lampe, pompe à eau, fer à repasser, mixeur.
3. Une moto-pompe porte l'indication « 1100 W – 220 V ». Calcule l'intensité du courant qu'elle consomme.
4. La dynamo d'une bicyclette est-elle un moteur ? Justifie ta réponse.
5. Pourquoi ne doit-on pas bloquer l'axe d'un moteur en marche ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Un moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.
2. Appareils contenant un moteur : la perceuse, la pompe à eau et le mixeur (ils produisent un mouvement). La bouilloire, la lampe et le fer à repasser produisent de la chaleur ou de la lumière, sans mouvement.
3. $I = \frac{P}{U} = \frac{1100}{220} = 5 \text{ A}$. La moto-pompe consomme un courant de 5 A.
4. Non. La dynamo reçoit un mouvement (la rotation de la roue) et produit de l'électricité : c'est un générateur (ou **dynamo**), c'est-à-dire l'inverse d'un moteur.
5. Bloquer l'axe empêche la rotation, ce qui supprime la force contre-électromotrice (phénomène vu plus tard) : l'intensité du courant augmente fortement, le moteur surchauffe (effet Joule) et risque de griller ou de provoquer un incendie.

À RETENIR L'essentiel de la section

- De nombreux appareils du quotidien (ventilateur, pompe, moulin, perceuse, mixeur, machine à coudre) contiennent un **moteur électrique**.
- Le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique : alimenté par une source électrique, il produit la rotation d'un axe.
- Le **générateur** (dynamo, alternateur) fait la conversion inverse : mouvement → électricité.
- Le moteur électrique joue un rôle majeur dans le développement : artisanat, agriculture, eau, transport et confort domestique.
- Sécurité : ne pas bloquer l'axe, ne pas toucher les parties tournantes, respecter la tension et la section des câbles.

2 ÉTUDE TECHNIQUE : CONSTITUTION D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE À COURANT CONTINU

Dans la section précédente, nous avons découvert que le moteur électrique est présent partout autour de nous : dans le ventilateur qui nous rafraîchit pendant la saison sèche, dans le mixeur de la cuisine, dans la perceuse du menuisier, dans le démarreur de la moto-taxi. Nous avons aussi constaté son rôle général : transformer l'**énergie électrique** en **énergie mécanique** de rotation. Mais une question reste posée : que trouve-t-on à l'intérieur de ce petit cylindre mystérieux ? Pour répondre à cette question, les techniciens procèdent à une **étude technique** : ils démontent l'objet, observent ses pièces, les nomment et cherchent la fonction de chacune. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant, comme de vrais ingénieurs.

2.1 Observation d'un petit moteur démonté : la démarche d'étude technique

EXPÉRIENCE

Démontage d'un moteur de jouet ou de ventilateur hors d'usage

Matériel : un petit moteur à courant continu (récupéré sur un jouet cassé, un ventilateur de table hors d'usage ou un lecteur DVD abandonné), un tournevis, une pince, une loupe, une pile plate de 4,5 V et deux fils de connexion.

Protocole :

1. Observer le moteur fermé : noter sa forme, repérer les deux bornes électriques et l'axe qui dépasse.
2. Brancher le moteur sur la pile : constater que l'axe tourne. Inverser les bornes : constater que le sens de rotation change.
3. Débrancher, puis ouvrir délicatement le carter avec le tournevis.
4. Retirer la partie mobile et étaler les pièces sur la table dans l'ordre du démontage.
5. Identifier chaque pièce et noter ses observations dans un tableau.

Observations :

- À l'intérieur du carter, collées contre la paroi, on trouve des pièces qui attirent un trombone : ce sont des aimants. Ils ne bougent pas.
- La partie qui tournait est un cylindre autour duquel est enroulé du fil de cuivre verni, en plusieurs bobines.
- À l'extrémité de la partie mobile, on voit un petit cylindre de cuivre fendu en plusieurs secteurs : c'est le collecteur.
- Contre le collecteur frottent deux petits blocs noirs reliés aux bornes : ce sont les balais (ou charbons).
- L'axe central, appelé arbre, dépasse du carter : c'est lui qui entraîne l'hélice ou le galet.

Interprétation : le moteur est organisé en deux grandes parties : une partie fixe (le carter avec les aimants) et une partie mobile (l'ensemble bobines + collecteur + arbre). Le courant arrive aux bobines mobiles grâce au frottement des balais sur le collecteur.

Conclusion : un moteur électrique à courant continu est constitué d'un **stator** (partie fixe), d'un **rotor** (partie mobile), d'un système d'alimentation de la partie tournante (collecteur et balais), d'un arbre de sortie et d'un carter de protection.

Cette démarche — observer, démonter méthodiquement, nommer, attribuer une fonction à chaque pièce — est la démarche d'étude technique. Elle est utilisée par tous les techniciens, du réparateur de motos de quartier à l'ingénieur de la SONARA.

2.2 Le stator : la partie fixe qui crée le champ magnétique

DÉFINITION Stator

Le **stator** est la partie fixe du moteur électrique. Dans un petit moteur à courant continu, il porte un aimant permanent (ou plusieurs) appelé **inducteur**, qui crée un champ magnétique dans l'espace où tourne le rotor.

Retiens bien l'intuition : le stator est « l'assise » du moteur, comme le socle d'une statue. Il est solidaire du carter et ne bouge jamais. Son rôle est capital : sans aimant, pas de champ magnétique, et donc — nous le verrons dans l'étude théorique — pas de force sur la bobine, donc pas de rotation.

Dans les petits moteurs de jouets, l'inducteur est un aimant permanent en forme de tuile, collé contre la paroi intérieure du carter, avec un pôle Nord et un pôle Sud face à face. Dans les moteurs plus puissants (démarreur de voiture, moteur industriel), l'aimant est remplacé par un **électroaimant** : une bobine fixe parcourue par un courant, qui produit un champ magnétique plus intense et réglable.

ATTENTION Qui tourne, qui ne tourne pas ?

Erreur très fréquente au BEPC : croire que l'aimant tourne et que la bobine est fixe. C'est l'inverse ! Dans le moteur à courant continu étudié en classe de 3ème :

- l'aimant est fixe : il fait partie du stator ;
- la bobine tourne : elle fait partie du rotor.

Moyen mnémotechnique : « L'aimant est assis (stator), la bobine court (rotor) ». Attention toutefois : dans certains appareils (alternateur de vélo, éolienne), c'est l'aimant qui tourne devant une bobine fixe. Ce n'est pas le cas de notre moteur : lis toujours bien l'énoncé.

2.3 Le rotor : la partie mobile qui tourne

DÉFINITION Rotor

Le **rotor** est la partie mobile du moteur électrique. Il est constitué d'une ou plusieurs bobines de fil de cuivre émaillé, enroulées sur un noyau de fer doux, et montées sur l'arbre de rotation. C'est lui qui tourne lorsque le moteur fonctionne.

Détaillons les trois constituants du rotor :

- **Les bobines.** Elles sont faites de fil de cuivre recouvert d'un vernis isolant (fil « émaillé »), enroulé en de nombreuses spires. Le cuivre est choisi parce qu'il est excellent conducteur ; le vernis empêche les spires de se toucher et de créer un court-circuit. Les petits moteurs de jouets possèdent généralement **trois bobines** disposées à l'une de l'autre, ce qui rend

la rotation régulière.

- **Le noyau de fer doux.** C'est un cylindre de tôles de fer empilées sur lequel les bobines sont enroulées. Le fer doux concentre le champ magnétique : il rend les forces magnétiques sur la bobine beaucoup plus intenses, donc le moteur plus puissant.
- **L'arbre.** C'est la tige d'acier central, solidaire du rotor. Il tourne avec lui et traverse le carter grâce à des paliers (ou roulements) qui réduisent les frottements.

2.4 Le collecteur et les balais : alimenter une pièce qui tourne

Voici le problème le plus délicat que les inventeurs du moteur ont dû résoudre : comment amener le courant électrique dans une bobine qui tourne sans cesse ? Si l'on branchait directement des fils sur la bobine, ils s'enrouleraient et casseraient au bout de quelques tours ! La solution est un système ingénieux : le couple **collecteur-balais**.

DÉFINITION Collecteur et balais

Le **collecteur** est un petit cylindre de cuivre, solidaire du rotor, divisé en lamelles isolées les unes des autres (deux lamelles pour une bobine). Chaque lamelle est reliée à une extrémité de la bobine. Les **balais** (ou charbons) sont deux petits blocs de graphite, fixes, reliés aux bornes du générateur, qui frottent sur le collecteur et assurent le contact électrique avec la partie tournante.

Le collecteur a une deuxième fonction, plus subtile et absolument essentielle : il **inverse le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour**. En effet, quand le rotor a fait un demi-tour, chaque lamelle quitte son balais et touche l'autre balais : le courant change alors de sens dans la bobine. Nous verrons dans l'étude théorique que sans cette inversion, la bobine s'arrêterait en position d'équilibre au lieu de tourner continûment. Le collecteur est donc un inverseur automatique de courant, commandé par la rotation elle-même.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi appelle-t-on les balais des « charbons » ?

Les balais ne sont pas en métal mais en graphite, une forme du carbone — d'où leur nom de « charbons ». Le graphite possède trois qualités remarquables : il conduit bien le courant électrique, il est tendre (il frotte sur le cuivre sans rayer le collecteur) et il est autolubrifiant (il glisse presque sans frottement). C'est le même graphite que celui de la mine de ton crayon ! Les charbons s'usent lentement : c'est pourquoi, sur une perceuse ou une meuleuse âgée, le réparateur doit parfois « changer les charbons ». Quand tu vois des étincelles bleues à l'intérieur d'une perceuse en marche, ce sont les charbons qui travaillent sur le collecteur.

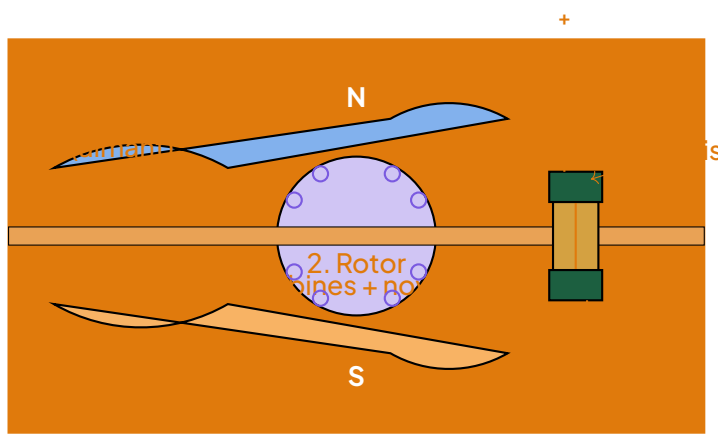
2.5 L'arbre de sortie et le carter

- **L'arbre de sortie** est l'extrémité de l'axe du rotor qui dépasse du moteur. Il **transmet le mouvement de rotation** à l'appareil entraîné : hélice du ventilateur, meule de la meuleuse, tam-

bour de la machine à laver (par l'intermédiaire d'une courroie), galet du magnétophone. On peut y fixer une poulie, un pignon ou une manivelle.

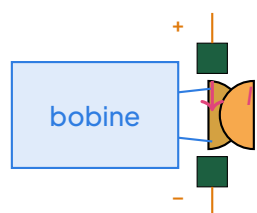
- **Le carter** est l'enveloppe protectrice du moteur, en métal ou en plastique dur. Il protège les pièces internes de la poussière et des chocs, protège l'utilisateur des pièces tournantes et des parties sous tension, et sert de support au stator et aux paliers de l'arbre.

2.6 Schéma en coupe d'un moteur à courant continu



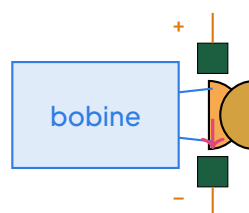
Coupe schématique d'un moteur à courant continu. 1 : stator (aimant inducteur, pôles N et S); 2 : rotor (bobines de cuivre sur noyau de fer doux); 3 : collecteur à lamelles; 4 : balais (charbons) reliés aux bornes + et - du générateur; 5 : arbre de sortie; 6 : carter protecteur.

Position 1



Le courant entre par la lamelle A

Après un demi-tour



Le courant a changé de sens

Rôle inverseur du collecteur à deux lamelles. À gauche : la lamelle A (dorée) touche le balais +, le courant descend dans la bobine. À droite : après un demi-tour, la lamelle B (orange) touche le balais + : le courant circule en sens inverse dans la bobine. Les balais restent fixes, les lamelles tournent avec le rotor.

2.7 Bilan : rôle de chaque élément

À RETENIR**Les six constituants du moteur à courant continu**

Élément	Nature	Fonction
Stator (aimant inducteur)	Fixe	Crée le champ magnétique dans lequel tourne le rotor.
Rotor (bobines + noyau)	Mobile	Reçoit le courant et tourne sous l'action des forces magnétiques.
Collecteur	Mobile	Amène le courant dans la bobine et inverse son sens à chaque demi-tour.
Balais (charbons)	Fixes	Assurent le contact électrique (par frottement) entre les bornes et le collecteur.
Arbre de sortie	Mobile	Transmet le mouvement de rotation à l'appareil entraîné (hélice, meule, tambour).
Carter	Fixe	Protège les pièces internes et l'utilisateur ; supporte le stator et les paliers.

MÉTHODE**Identifier les constituants d'un moteur sur un schéma ou un objet réel**

Face à un schéma de moteur (ou à un vrai moteur démonté), procède toujours dans le même ordre :

1. Repère d'abord l'aimant (ou l'électroaimant) : pièce fixe, souvent dessinée contre la paroi avec les lettres N et S. Tu as trouvé le stator.
2. Cherche ensuite la bobine de fil de cuivre enroulée sur un noyau, au centre : tu as trouvé le rotor.
3. Suis le fil de la bobine jusqu'à un petit cylindre fendu en lamelles : c'est le collecteur. Les deux petits blocs qui le touchent sont les balais.
4. Repère l'axe qui traverse le rotor et dépasse du moteur : c'est l'arbre de sortie.
5. Termine par l'enveloppe extérieure : c'est le carter.
6. Vérifie ta réponse en classant chaque pièce : fixe (stator, balais, carter) ou mobile (rotor, collecteur, arbre).

EXERCICE RÉSOLU 2**Identifier les éléments d'un moteur de ventilateur**

Énoncé. En démontant le moteur d'un vieux ventilateur, un élève de 3ème observe : (a) un aimant en forme d'anneau fixé contre la paroi ; (b) trois bobines de fil de cuivre verni mon-

tées sur un axe ; (c) un petit cylindre de cuivre fendu en trois secteurs solidaire de l'axe ; (d) deux petits blocs noirs qui frottent sur ce cylindre ; (e) l'axe qui porte l'hélice. Nomme chaque élément, précise s'il est fixe ou mobile, et donne sa fonction.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) L'aimant fixé contre la paroi est le stator (inducteur) : il est fixe et crée le champ magnétique.
- (b) Les trois bobines forment le rotor : elles sont mobiles ; parcourues par le courant, elles subissent les forces magnétiques qui font tourner le moteur.
- (c) Le cylindre fendu est le collecteur : il est mobile ; il alimente les bobines et inverse le courant à chaque demi-tour.
- (d) Les blocs noirs sont les balais (charbons) : ils sont fixes et assurent le contact électrique avec le collecteur par frottement.
- (e) L'axe est l'arbre de sortie : il est mobile et transmet la rotation à l'hélice du ventilateur.

Vérification : trois éléments fixes (aimant, balais, carter non cité) et trois éléments mobiles (bobines, collecteur, arbre) : la classification est cohérente.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un schéma de moteur à courant continu porte les légendes suivantes, dans le désordre : arbre, balais, carter, collecteur, rotor, stator.

1. Classe ces éléments en deux colonnes : partie fixe / partie mobile.
2. Explique pourquoi on ne peut pas relier la bobine directement aux bornes du générateur par des fils soudés.
3. Que se passerait-il si le collecteur n'inversait pas le courant dans la bobine ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Partie fixe : stator (aimant), balais, carter. Partie mobile : rotor (bobines), collecteur, arbre.
2. Parce que la bobine tourne en permanence : des fils soudés s'enrouleraient autour de l'arbre et se rompraient après quelques tours. Le contact glissant balais-collecteur résout ce problème.

3. Sans inversion du courant à chaque demi-tour, les forces magnétiques changeraient de sens après un demi-tour et ramèneraient la bobine en arrière : le rotor oscillerait puis s'immobiliserait en position d'équilibre au lieu de tourner continûment.

Nous connaissons maintenant toutes les pièces du moteur et leur rôle. Mais une question fondamentale demeure : pourquoi une bobine parcourue par un courant se met-elle à tourner entre les pôles d'un aimant ? C'est l'objet de l'étude théorique de la section suivante.

3 ÉTUDE THÉORIQUE : ACTION D'UN AIMANT SUR UNE BOBINE PARCOURUE PAR UN COURANT

Dans la section précédente, nous avons démonté (en imagination !) un moteur électrique à courant continu : nous y avons trouvé un aimant fixe (le **stator**), une bobine qui tourne (le **rotor**), un collecteur et des balais. Mais une question reste entière : pourquoi la bobine se met-elle à tourner quand on branche le moteur ? Quelle force mystérieuse la fait pivoter ? C'est à cette question que répond l'étude théorique. Nous allons procéder comme de vrais scientifiques : réaliser des expériences simples, observer, puis conclure. À la clé : le principe physique qui fait tourner les ventilateurs pendant les délestages, les perceuses du menuisier et le mixer de maman.

3.1 Situation-problème : le fil qui bouge tout seul

EXEMPLE Une observation intrigante

Au laboratoire du collège, le professeur suspend un fil de cuivre souple entre les deux branches d'un aimant en U (l'aimant « en fer à cheval »). Le fil est immobile. Puis il relie les deux extrémités du fil à une pile. Aussitôt, le fil saute et se déplace latéralement ! Il n'y a pourtant aucun contact, aucun souffle, aucune secousse. D'où vient cette force invisible ?

Pour répondre, menons l'enquête par une démarche d'investigation complète : hypothèse, expériences, observations, interprétation, conclusion.

Hypothèse de travail. Le déplacement du fil pourrait être dû à la présence simultanée de deux ingrédients : le **courant électrique** qui circule dans le fil et l'**aimant** qui crée un champ magnétique autour du fil. Vérifions cela en faisant varier un seul paramètre à la fois — c'est la règle d'or de toute expérience scientifique.

3.2 Les quatre expériences fondamentales

EXPÉRIENCE Expérience 1 : la spire parcourue par un courant se déplace

Matériel : un aimant en U, une spire de fil de cuivre isolé (ou un cadre rectangulaire souple), un générateur de courant continu (pile ou alimentation 6 V), un interrupteur, des fils de connexion, un support avec fil de suspension.

Protocole :

1. Suspendre la spire entre les deux pôles de l'aimant en U, de façon qu'elle puisse pivoter librement.
2. Relier la spire au générateur par l'interrupteur ouvert.
3. Fermer l'interrupteur et observer.

Observation : dès que le circuit est fermé, la spire se déplace (elle pivote ou s'écarte de sa position d'équilibre). Elle subit donc une force.

Interprétation : le courant seul (sans aimant) ne produit rien de visible ; l'aimant seul (sans courant) non plus. C'est la réunion des deux qui fait naître une force.

EXPÉRIENCE Expérience 2 : on inverse le sens du courant

Protocole : reprendre le montage de l'expérience 1, mais permuter les deux bornes du générateur (le pôle + à la place du pôle - et inversement).

Observation : la spire se déplace dans le sens opposé à celui observé dans l'expérience 1.

Interprétation : le sens de la force électromagnétique dépend du sens du courant. Inverser le courant inverse le mouvement.

EXPÉRIENCE Expérience 3 : on inverse les pôles de l'aimant

Protocole : remettre le générateur comme dans l'expérience 1, mais retourner l'aimant en U : le pôle Nord prend la place du pôle Sud et inversement.

Observation : la spire se déplace à nouveau dans le sens opposé à celui de l'expérience 1.

Interprétation : le sens de la force dépend aussi du sens du champ magnétique (c'est-à-dire de la position des pôles). Inverser les pôles inverse le mouvement.

EXPÉRIENCE Expérience 4 : on coupe le courant

Protocole : ouvrir l'interrupteur pendant que la spire est entre les pôles de l'aimant.

Observation : la spire revient à sa position initiale et reste immobile. Aucun déplacement ne se produit, même si l'aimant est très puissant.

Interprétation : la force électromagnétique n'existe que si le courant circule. Pas de cou-

rant, pas de force, pas de mouvement.

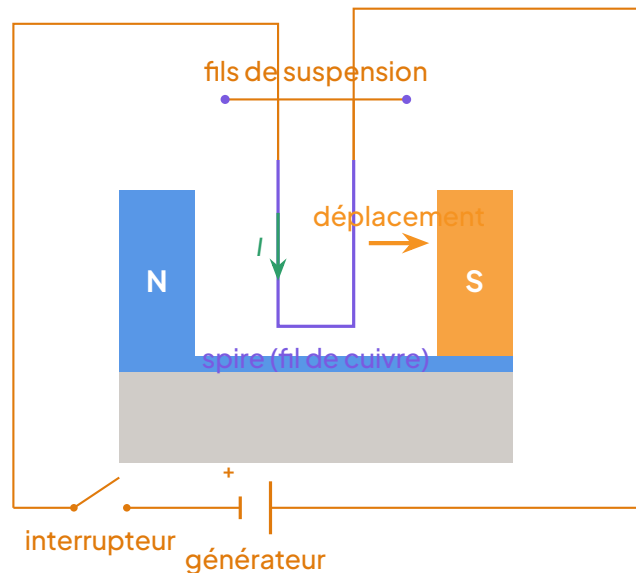


Schéma de l'expérience : une spire de fil de cuivre, suspendue entre les pôles d'un aimant en U, est reliée à un générateur. Quand le courant I circule, la spire se déplace dans le sens de la flèche orange : elle subit une force électromagnétique.

3.3 Tableau récapitulatif des résultats expérimentaux

Rassemblons nos quatre observations dans un tableau. C'est une habitude à prendre pour le BEPC : un tableau clair vaut souvent de longues phrases.

Expérience	Sens du courant	Position des pôles	Déplacement
1	sens initial	N à gauche, S à droite	vers la droite
2	inversé	N à gauche, S à droite	vers la gauche
3	sens initial	S à gauche, N à droite	vers la gauche
4	courant coupé	N à gauche, S à droite	aucun

Bilan des quatre expériences : inverser le courant ou les pôles inverse le sens du déplacement; sans courant, il n'y a aucun déplacement.

3.4 Conclusion : la force électromagnétique

PROPRIÉTÉ Force électromagnétique (établie expérimentalement)

Un conducteur parcouru par un courant électrique et placé dans un champ magnétique (par exemple entre les pôles d'un aimant) subit une **force électromagnétique** qui peut le mettre en mouvement.

- Le sens de cette force dépend du sens du courant et du sens du champ magnétique (position des pôles).
- Cette force n'existe que si le courant circule : dès qu'on coupe le courant, elle disparaît.

Cette propriété est établie par l'expérience ; aucune démonstration mathématique n'est exigible au BEPC, mais tu dois savoir la formuler et l'illustrer par le schéma de l'expérience.

ATTENTION Erreur fréquente : « l'aimant attire le fil »

Beaucoup d'élèves écrivent : « le fil bouge parce que l'aimant l'attire ». C'est faux ! L'expérience 4 le prouve : quand le courant est coupé, l'aimant est toujours là, et pourtant le fil de cuivre ne bouge pas d'un millimètre. D'ailleurs, un aimant n'attire pas le cuivre (essaie avec une pièce de monnaie jaune ou un fil électrique dénudé !). La force n'apparaît que lorsque deux conditions sont réunies : le courant circule et le conducteur est dans un champ magnétique. Au BEPC, écris toujours les deux conditions.

3.5 Prévoir le sens du déplacement

MÉTHODE Prévoir le sens du mouvement

Pour prévoir le sens du déplacement d'un conducteur placé entre les pôles d'un aimant :

1. Repérer le sens du courant dans le conducteur (du + du générateur vers le -, à l'extérieur).
2. Repérer la position des pôles de l'aimant (où est le Nord, où est le Sud).
3. Appliquer les règles issues des expériences :
 - inverser le courant seul $\Rightarrow$ le mouvement s'inverse ;
 - inverser les pôles seuls $\Rightarrow$ le mouvement s'inverse ;
 - inverser le courant et les pôles en même temps $\Rightarrow$ le mouvement ne change pas (deux inversions s'annulent).

EXERCICE RÉSOLU 3 Prévion du sens de déplacement

Énoncé. Une spire suspendue entre les pôles d'un aimant en U se déplace vers la droite quand le courant circule dans un certain sens (expérience 1). Que se passe-t-il si l'on inverse à la fois les bornes du générateur et les pôles de l'aimant ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Inverser les bornes du générateur inverse le sens du courant : d'après l'expérience 2, cela inverse le sens du déplacement (la spire irait vers la gauche).
- Inverser les pôles de l'aimant : d'après l'expérience 3, cela inverse aussi le sens du déplacement.
- Les deux inversions se compensent : $-1 \times (-1) = +1$. Le déplacement redevient identique à celui de l'expérience 1.

Conclusion : la spire se déplace toujours vers la droite. Inverser le courant et les pôles en même temps laisse le mouvement inchangé.

3.6 De la force au mouvement de rotation : l'idée de Faraday

Nos expériences montrent qu'une spire parcourue par un courant et placée dans un champ magnétique pivote. Mais une spire suspendue ne tourne que d'un petit angle, puis s'arrête. Comment obtenir une **rotation continue**, capable d'entraîner un ventilateur ou une perceuse ?

C'est exactement le problème que s'est posé le physicien anglais Michael Faraday. En 1821, il réalisa un dispositif étonnant : un fil conducteur vertical, plongé dans un bain de mercure (métal liquide qui conduit le courant), avec un aimant au fond. Quand le courant traversait le fil, celui-ci se mettait à **tourner sans fin autour de l'aimant**. Pour la première fois dans l'histoire, l'électricité produisait un mouvement de rotation continu : le moteur électrique était né.

LE SAVAIS-TU ? 1821 : la naissance du moteur électrique

Michael Faraday (1791–1867), fils de forgeron devenu l'un des plus grands expérimentateurs de tous les temps, construisit en 1821 le premier dispositif transformant l'énergie électrique en mouvement de rotation continu. On l'appelle parfois le « moteur homopolaire ». Dix ans plus tard, en 1831, il découvrit le phénomène inverse — un aimant en mouvement crée un courant dans une bobine — qui est à la base des générateurs et des alternateurs de nos groupes électrogènes et des barrages hydroélectriques comme ceux de la Sanaga. Aujourd'hui, des milliards de moteurs électriques fonctionnent sur le principe que tu viens d'étudier : du moteur de la moto-taxi (démarreur électrique) au ventilateur du salon.

3.7 Bilan de l'étude théorique

À RETENIR La chaîne énergétique du moteur électrique

Le phénomène à la base du moteur électrique se résume en une chaîne simple :

courant électrique + champ magnétique → force électromagnétique → mouvement

- Un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit une force électromagnétique.
- Cette force ne s'exerce que si le courant circule.
- Son sens dépend du sens du courant et de la position des pôles.
- Dans un moteur, la bobine du rotor est parcourue par un courant et placée dans le champ magnétique du stator : les forces électromagnétiques la font tourner.

Le moteur électrique convertit ainsi l'énergie électrique en énergie mécanique (mouvement).

Tu comprends maintenant pourquoi la bobine du rotor tourne : chaque portion de fil parcourue par le courant, plongée dans le champ de l'aimant, est poussée par une force électromagnétique. Reste un détail technique : pour que la rotation ne s'arrête pas après un demi-tour, il faut inverser le courant dans la bobine au bon moment. C'est précisément le rôle du collecteur et des balais que nous avons découverts dans l'étude technique — et que nous relierons au principe de fonctionnement dans la prochaine section.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Exercice 1. Un fil de cuivre rectiligne est placé entre les pôles d'un aimant en U. On observe qu'il ne bouge pas. Donne deux explications possibles et l'expérience qui permettrait de trancher.

Exercice 2. Dans l'expérience de la spire suspendue, le déplacement s'effectue vers la gauche. On souhaite obtenir un déplacement vers la droite. Cite deux modifications indépendantes du montage qui le permettent, puis une modification double qui laisserait le déplacement vers la gauche.

CORRIGÉ Exercice 1

Deux explications possibles : (a) le circuit est ouvert ou le générateur est débranché, donc aucun courant ne circule dans le fil ; (b) le fil n'est pas correctement placé dans le champ magnétique (par exemple trop loin des pôles). Pour trancher, on ferme le circuit et on vérifie avec une lampe témoin (ou un ampèremètre) que le courant circule : si le courant passe et que le fil ne bouge toujours pas, c'est la position dans le champ qui est en cause. On retient surtout : sans courant, aucune force électromagnétique n'existe.

CORRIGÉ Exercice 2

Pour inverser le déplacement (de gauche vers droite), on peut : inverser les bornes du générateur (sens du courant inversé) ou retourner l'aimant (pôles inversés). Une modification double qui laisse le déplacement inchangé (toujours vers la gauche) : inverser à la fois le sens du courant et les pôles de l'aimant, car les deux inversions se compensent.

4 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE DANS LA VIE COURANTE

Partout autour de nous, des dispositifs transforment l'énergie électrique en mouvement de rotation : le ventilateur qui brasse l'air dans la chambre, la pompe à eau qui remonte l'eau du forage, le lave-linge qui essore le linge, le démarreur de la moto-taxi ou de la voiture, le groupe électrogène qui démarre seul, la meuleuse du soudeur, l'ascenseur d'un immeuble. Tous ces appareils contiennent un **moteur électrique**.

DÉFINITION Moteur électrique

Un **moteur électrique** est un **convertisseur d'énergie** qui transforme l'énergie électrique (fourni par une pile, une batterie ou le réseau ENEO) en énergie mécanique de rotation (arbre tournant) pour entraîner une machine (hélice, pompe, tambour, meule, roue).

LESAVAIS-TU ? Le démarreur de la moto-taxi

Quand tu tournes la clé ou appuies sur le bouton de démarrage d'une moto-taxi (type Yamaha XTZ 125 ou Bajaj Boxer), un petit moteur électrique puissant — le démarreur — s'enclenche. Il puise un fort courant dans la batterie (souvent 12 V, 50 A au pic) pour faire tourner le moteur thermique le temps qu'il démarre tout seul. Sans ce moteur électrique, il faudrait une pédale de kick robuste et beaucoup de force physique !

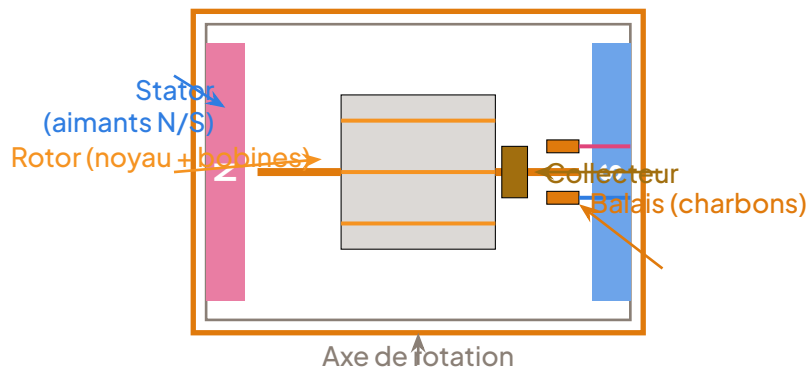
5 ÉTUDE TECHNIQUE : CONSTITUTION D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE À COURANT CONTINU

Avant de comprendre comment il tourne, ouvrons un moteur à courant continu (celui des jouets, des perceuses portatives, des essuie-glaces, des vitres électriques de voiture). Il comporte deux ensembles principaux :

- Le **stator** (partie **fixe**) : il crée le champ magnétique. C'est soit un **aimant permanent** (petits

moteurs), soit un **électroaimant** (gros moteurs : bobines sur un noyau en fer doux alimentées par le même courant que le rotor).

- Le **rotor** (partie **mobile**, aussi appelé **armature**) : il tourne. Il est constitué d'un **noyau en fer doux** lamellé (pour limiter les courants de Foucault), sur lequel sont enroulées une ou plusieurs **bobines** (enroulements de fil de cuivre émaillé). Les extrémités des bobines sont soudées sur un **collecteur** (ou **collecteur à bagues** pour le courant continu).
- Les **balais** (ou **charbons**) : pièces fixes en **graphite** (bon conducteur, auto-lubrifiant) qui pressent sur le collecteur tournant et assurent le contact électrique entre le circuit extérieur (pile, ENEO) et les bobines du rotor.
- La **carcasse** (châssis), les **roulements** (pour que l'axe tourne sans frottement excessif) et le **ventilateur** de refroidissement (souvent fixé sur l'axe côté opposé à la sortie utile).



Coupe schématique d'un moteur à courant continu à aimants permanents (vue de face). Le stator crée le champ B (N vers S). Le rotor porte les bobines (orange) connectées au collecteur (or). Les balais (noirs) frottent sur le collecteur.

ATTENTION Ne pas confondre stator et rotor

Stator = Stationnaire (Fixe). Rotor = Rotation (Mobile). Astuce mnémotechnique : le Stator Stagne, le Rotor Roule.

6 ÉTUDE THÉORIQUE : ACTION D'UN AIMANT SUR UNE BOBINE PARCOURUE PAR UN COURANT

6.1 Rappel : la force électromagnétique (force de Laplace)

En classe de 4ème, nous avons mis en évidence qu'un **conducteur rectiligne** parcouru par un courant I et placé dans un **champ magnétique B** subit une force F (force de Laplace) si le courant n'est pas parallèle au champ.

PROPRIÉTÉ Force électromagnétique sur un conducteur — Savoir admis

- Condition : conducteur parcouru par un courant I , immergé dans un champ magnétique $\vec{B}$, non parallèle à $\vec{B}$.
- Direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et $\vec{B}$.
- Sens : donné par la règle des trois doigts de la main droite (pouce = courant I , index = champ $\vec{B}$, majeur = force $\vec{F}$).
- Valeur : $F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin \alpha$ (avec L longueur du conducteur dans le champ, α angle entre I et B). Au BEPC, on retient que la force est maximale quand le fil est perpendiculaire au champ ($\alpha = 90^\circ$) et nulle quand il est parallèle.

6.2 Application à une bobine rectangulaire : naissance du couple

Plaçons une **bobine rectangulaire** (une spire ou plusieurs spires en série) dans un champ magnétique uniforme (entre les pôles N et S du stator). Le courant entre par un balai, parcourt la bobine, et sort par l'autre balai.

- Les deux **côtés actifs** (perpendiculaires à $\vec{B}$) sont parcourus par des courants de **sens opposés** (le courant descend d'un côté, remonte de l'autre).
- D'après la règle des trois doigts, les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sur ces deux côtés ont **des sens opposés**.
- Ces deux forces sont **parallèles**, de **même valeur**, mais **non confondues** (elles ne s'exercent pas sur la même droite).

DÉFINITION Couple de rotation

Un **couple de rotation** est un système de deux forces parallèles, de sens opposés, de même grandeur, dont les lignes d'action sont distinctes. Il provoque une rotation autour d'un axe sans translation. Son moment (en N·m) vaut $M = F \times d$ (d = distance entre les lignes d'action).

EXEMPLE Image concrète : la molette de la bonbonne de gaz

Pour ouvrir le robinet d'une bonbonne de gaz butane, tu places deux doigts de part et d'autre de la molette. Tu pousses l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Tes deux forces créent un couple qui fait tourner la molette. Dans le moteur, les forces sont électromagnétiques (sans contact mécanique) mais l'effet est identique : la bobine pivote.

6.3 La position d'équilibre (le point mort)

La bobine tourne sous l'effet du couple. Mais quand elle arrive en position **perpendiculaire au champ magnétique** (plan de la bobine parallèle à $\vec{B}$), les deux côtés actifs deviennent **parallèles** à $\vec{B}$.

- L'angle α entre I et B devient 0° (ou 180°).
- $\sin \alpha = 0 \Rightarrow F = 0$.
- Les forces s'annulent : le couple est nul.

C'est la **position d'équilibre** (ou **point mort**). Sans dispositif additionnel, la bobine s'arrête là (ou oscille autour si elle a de l'inertie).

ATTENTION Piège BEPC : « La bobine s'arrête car les forces s'annulent »

Oui, mais précise : « Les forces deviennent nulles car les conducteurs sont parallèles au champ magnétique ($\vec{l} \parallel \vec{B}$), donc $\sin \alpha = 0$. » Ne dis pas « les forces s'annulent » (ce qui sous-entend qu'elles existent encore mais s'additionnent à zéro), dis « les forces deviennent nulles ».

7 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE : LE RÔLE DU COLLECTEUR

7.1 L'ingéniosité du collecteur (commutateur)

Pour que la rotation continue **après** le passage du point mort, il faut que les forces **changent de sens** au bon moment, c'est-à-dire **juste après** la position d'équilibre. Or, le sens de la force dépend du sens du courant. Il faut donc **inverser le courant dans la bobine à chaque demi-tour**.

C'est le rôle du **collecteur** (aussi appelé **commutateur**) : c'est un **cylindre fendu en deux demi-anneaux isolés l'un de l'autre** (souvent en cuivre), solidaire de l'axe du rotor. Chaque demi-anneau est relié à une extrémité de la bobine. Les **balais (charbons)** fixes frottent sur ces demi-anneaux.

PROPRIÉTÉ Fonction du collecteur — Savoir admis, explication exigible

Dans un moteur à courant continu, le **collecteur** associé aux **balais** inverse automatiquement le sens du courant dans la bobine du rotor à chaque demi-tour.

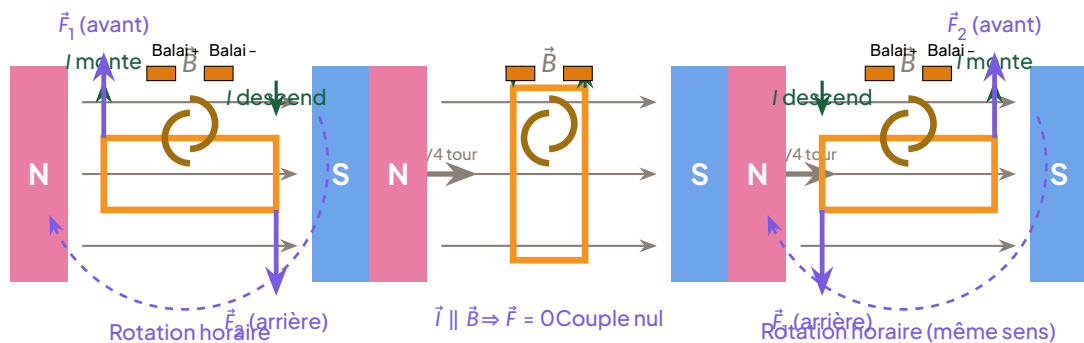
- Avant le point mort : le balai + est sur le demi-anneau A, le balai - sur B. Courant dans un sens.
- Au point mort : les balais frôlent l'isolant entre les deux demi-anneaux (coupure)

brève).

- Après le point mort : le balai + passe sur le demi-anneau B, le balai - sur A. Le courant dans la bobine s'inverse.

Les forces électromagnétiques s'inversent donc aussi, et poussent la bobine toujours dans le même sens de rotation.

Étape 1 : Bobine horizontale, couple maximal (bobine parallèle à $\vec{B}$)



Fonctionnement pas à pas. 1) Bobine horizontale : forces max, couple horaire. 2) Bobine verticale (point mort) : forces nulles, le collecteur coupe le courant. 3) Bobine horizontale inversée : le collecteur a inversé le courant, les forces s'inversent, le couple reste horaire. La rotation est continue.

MÉTHODE

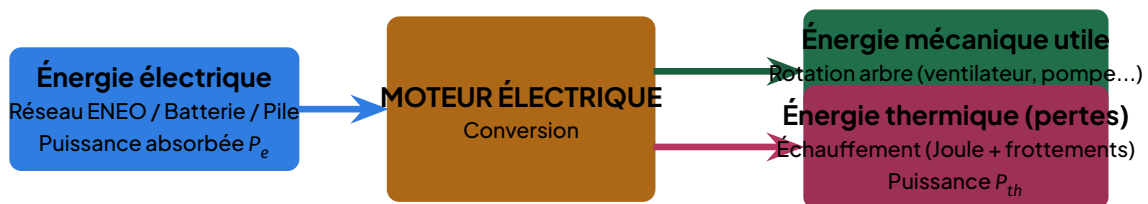
Rédaction type BEPC : Expliquer le fonctionnement du moteur à courant continu

1. Le stator (aimant ou électroaimant) crée un champ magnétique $\vec{B}$ entre ses pôles N et S.
2. Le rotor (bobine sur noyau fer) est alimenté en courant continu via les balais et le collecteur. Ses deux faces actives, perpendiculaires à $\vec{B}$, sont parcourues par des courants de sens opposés.
3. Elles subissent deux forces de Laplace de sens opposés (règle des trois doigts) qui forment un couple de rotation : le rotor tourne.
4. Au passage par la position d'équilibre (bobine parallèle à $\vec{B}$), les forces deviennent nulles. Le collecteur (demi-anneaux + balais) inverse le sens du courant dans la bobine.
5. Les forces s'inversent au bon moment : le couple garde le même sens, la rotation devient continue.

8 BILAN ÉNERGÉTIQUE, RENDEMENT ET SÉCURITÉ

8.1 Chaîne énergétique et rendement

Le moteur est un convertisseur. L'énergie électrique absorbée (E_e ou puissance P_e) se répartit en énergie mécanique utile (E_m , P_m) et en énergie thermique dissipée (E_{th} , P_{th}) par effet Joule dans les enroulements ($R \cdot I^2$) et frottements mécaniques.



Chaîne énergétique du moteur électrique. La conservation de l'énergie impose $P_e = P_m + P_{th}$.

DÉFINITION Rendement d'un moteur

Le **rendement** η (lettre grecque êta) est le rapport de la puissance mécanique utile fournie à la puissance électrique absorbée :

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} = \frac{P_e - P_{th}}{P_e} = 1 - \frac{P_{th}}{P_e}$$

Il est sans unité, souvent exprimé en pourcentage ($\eta \times 100$). Un bon moteur industriel a $\eta \approx 80\%$ à 95% . Un petit moteur de jouet peut avoir $\eta < 50\%$.

EXEMPLE Calcul de rendement — Pompe de forage

Une pompe de forage immergée (type Grundfos ou Pedrollo) est alimentée par le réseau ENEO (230 V). Sa plaque signalétique indique : $P_e = 750$ W (puissance absorbée), $P_m = 600$ W (puissance mécanique à l'arbre).

$$P_{th} = P_e - P_m = 750 - 600 = 150 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{600}{750} = 0,80 = 80 \%$$

Interprétation : 80 % de l'électricité payée à ENEO sert à pomper l'eau, 20 % chauffe le moteur (pertes).

8.2 Pourquoi un moteur bloqué grille (surchauffe)

EXPÉRIENCE Démonstration : ventilateur bloqué (à faire en démo prof, pas élèves)

Matériel : petit moteur 12 V (ventilateur PC), alimentation 12 V 2 A, thermomètre infra-rouge ou main (prudence), objet pour bloquer l'hélice (bâton isolant). Protocole : 1) Moteur libre : mesure I , température stable. 2) Bloquer l'hélice fermement 10 s : observer I qui monte fort, température qui grimpe vite, odeur de vernis. 3) Débrancher immédiatement. Interprétation : Rotor bloqué $\Rightarrow$ pas de rotation $\Rightarrow$ pas d'énergie mécanique produite ($P_m = 0$). Toute la puissance $P_e = U \times I$ devient chaleur P_{th} dans les fils de cuivre (résistance R). I augmente car la force contre-électromotrice (FCEM) disparaît (voir Terminale). L'isolant fond $\rightarrow$ court-circuit $\rightarrow$ moteur grillé.

LESAVAIS-TU ? Sécurité au quotidien : « Mon ventilateur sent le brûlé ! »

Si un ventilateur, une pompe, une meuleuse ou une perceuse force (charge trop lourde, corps étranger coincé), le courant augmente brutalement et l'échauffement est exponentiel.

- Réflexe vital : Couper l'alimentation immédiatement (interrupteur, prise, disjoncteur).
- Ne jamais maintenir un appareil bloqué en espérant qu'il « passe ».
- Les moteurs modernes intègrent souvent une sonde thermique (Klixon) qui coupe le courant si $T > 130^\circ\text{C}$ environ. Mais ne compte pas uniquement dessus !

9 UTILISATION, PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET SÉCURITÉ

9.1 Lire une plaque signalétique (obligatoire sur tout moteur)

La plaque rivetée sur la carcasse donne les conditions d'utilisation nominales (point de fonctionnement optimal). Exemple pour un moteur triphasé asynchrone de pompe 1,5 kW (courant au Cameroun) :

Paramètre	Signification	Exemple	Unité / Remarque
Tension U_n	Tension d'alimentation nominale	380 (ou 400)	V (Volts) — Triphasé : 380 V entre phases
Courant I_n	Courant absorbé en charge nominale	3,2	A (Ampères) — Prévoir disjoncteur $> I_n$
Puissance P_n	Puissance mécanique utile à l'arbre	1,5	kW (kilowatts) — Pas la puissance électrique !
Vitesse n_n	Vitesse de rotation nominale	2880	tr/min (tours par minute)
Fréquence f	Fréquence du réseau	50	Hz (Hertz) — Cameroun = 50 Hz
$\cos \varphi$ (cos phi)	Facteur de puissance	0,82	Sans unité — Qualité du couplage réseau
Rendement η	Rendement à charge nominale	84,5	% — Ici $\eta = 84,5\%$
Classe Isolation	Résistance thermique de l'isolant	F (155 °C) ou B (130 °C)	Lettre code (A, E, B, F, H)
Indice IP	Protection corps solides / liquides	IP55	IP55 = protégé poussières + jets d'eau
Connexion	Schéma de raccordement	Δ / Y	Triangle (basse tension) / Étoile (haute tension)

ATTENTION Erreur fréquente : Confondre P_n (mécanique) et P_e (électrique)

Sur la plaque, P_n est la puissance MÉCANIQUE (celle qui sort de l'arbre). La puissance électrique absorbée P_e est plus grande : $P_e = P_n / \eta$. Pour le dimensionnement du disjoncteur et du câble, on utilise le courant nominal I_n (donné sur la plaque), pas un calcul approximatif.

9.2 Consignes de sécurité associées

- **Mise à la terre (prise 3 broches / borne PE)** : Obligatoire pour tout moteur métallique. Si un fil nu touche la carcasse, le courant fuit vers la terre → disjoncteur différentiel (30 mA) coupe instantanément. **Vital au Cameroun où le neutre n'est pas toujours fiable.**
- **Protection magnéto-thermique (disjoncteur)** : Calibré sur I_n (ou légèrement au-dessus pour le démarrage). Protège contre surcharge (thermique) et court-circuit (magnétique).
- **Ventilation** : Ne jamais boucher les grilles d'aération du moteur (poussières, sacs, murs collés). La surchauffe détruit l'isolant.
- **Couple de démarrage** : Un moteur démarre avec un courant **5 à 7 fois** I_n pendant quelques dixièmes de seconde. Le disjoncteur doit supporter ce pic (courbe D ou K pour moteurs).

- **Sens de rotation :** Vérifier le sens (flèche sur la carcasse) avant de coupler la pompe/ventilateur. Inverser deux phases (triphase) ou bobinage auxiliaire (monophasé) pour inverser le sens.

LESAVAIS-TU ? Le démarreur « étoile-triangle » pour gros moteurs

Pour les gros moteurs (ex. compresseur usine, pompe irrigation > 7,5 kW), le courant de démarrage direct ($5-7 I_n$) ferait disjoncter le réseau ou ferait chuter la tension (les lampes clignotent dans le quartier). On utilise un démarreur étoile-triangle : au démarrage, les bobines sont couplées en étoile (courant divisé par 3, couple divisé par 3), puis après quelques secondes, on bascule en triangle (pleine puissance). C'est de la technologie pure, très courant dans l'industrie camerounaise (SONARA, brasseries, usines à bois).

10 COMPLÉMENT CULTUREL : LA RÉVERSIBILITÉ MOTEUR / GÉNÉRATEUR

LESAVAIS-TU ? Hors programme strict : Le moteur devient générateur

Le dispositif est réversible. Si l'on entraîne mécaniquement l'axe du rotor (manivelle, chute d'eau, vent, moteur thermique), la bobine tourne dans le champ magnétique $\vec{B}$: une tension alternative apparaît à ses bornes (loi de Faraday-Lenz). C'est le principe de :

- La **dynamo** de vélo (alternateur à aimant permanent) : éclairage sans pile.
- L'**alternateur** de voiture/moto : recharge la batterie moteur tournant.
- Le **groupe électrogène** : moteur thermique (essence/gasoil SONARA) + alternateur → courant alternatif 230 V / 380 V.
- Le **freinage régénératif** (voitures électriques, trains) : le moteur devient générateur pour freiner et recharger la batterie.

Au BEPC 3ème : Seul le fonctionnement MOTEUR (électrique → mécanique) est exigible. La réversibilité est une ouverture culturelle pour comprendre le monde énergétique.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse complète : Moteur de ventilateur de plafond

Un ventilateur de plafond (marque KDK ou Panasonic, courant au Cameroun) porte la plaque : $U = 230 \text{ V}$; $P_n = 75 \text{ W}$; $\eta = 72 \%$; $n = 300 \text{ tr/min}$; $\cos \varphi = 0,95$.

1. Quelle est la puissance électrique absorbée P_e ?
2. Calculer le courant nominal I_n (monophasé : $P_e = U \cdot I_n \cdot \cos \varphi$).

3. Quelle est la puissance thermique dissipée P_{th} ?
4. Si le ventilateur tourne dans le vide (pas de pale), que se passe-t-il pour P_m , P_{th} , I ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. P_n est la puissance mécanique. $\eta = P_n / P_e \Rightarrow P_e = P_n / \eta = 75 / 0,72 = 104,2 \text{ W}$.
2. $P_e = U \cdot I_n \cdot \cos \varphi \Rightarrow I_n = P_e / (U \cdot \cos \varphi) = 104,2 / (230 \times 0,95) = 0,476 \text{ A} \approx 0,48 \text{ A}$.
3. $P_{th} = P_e - P_n = 104,2 - 75 = 29,2 \text{ W}$ (pertes Joule + frottements roulements/air).
4. Sans pale, la charge mécanique est quasi nulle (juste frottements). $P_m \approx 0$. Le moteur tourne plus vite (proche de la vitesse de synchronisme), le courant I diminue (contrairement au blocage rotor). P_e diminue, P_{th} diminue. Attention : ne pas confondre « rotor bloqué » (surchauffe destructive) et « moteur à vide » (surchauffe modérée, mais pas de ventilation du moteur lui-même → risque à long terme).

À RETENIR**L'essentiel de la leçon — Moteur électrique (3ème PCT)**

- Rôle : Convertisseur Énergie électrique → Énergie mécanique (rotation) + Énergie thermique (pertes).
- Constitution : Stator (champ B, aimant ou électroaimant) + Rotor (noyau fer + bobines + collecteur) + Balais (charbons graphite).
- Principe : Bobine dans champ B → forces de Laplace sur faces actives (courants opposés) → Couple de rotation.
- Point mort : Bobine $\parallel B$ → Forces nulles. Sans collecteur, le moteur s'arrête.
- Collecteur (commutateur) : Inverse le courant dans la bobine à chaque demi-tour → forces s'inversent au bon moment → Rotation continue unidirectionnelle.
- Bilan énergie : $P_e = P_m + P_{th}$. Rendement $\eta = P_m / P_e < 1$ (jamais 100 %).
- Danger : Rotor bloqué $\Rightarrow P_m = 0 \Rightarrow P_e = P_{th} \rightarrow$ surchauffe rapide → destruction (grillage). Couper le courant immédiatement.
- Plaque signalétique : Donne U_n, I_n, P_n (mécanique), $n_n, \cos \varphi, \eta$, Classe IP/Isolation. Indispensable pour choisir protection (disjoncteur, section câble) et raccordement (Δ/Y).
- Sécurité : Mise à la terre obligatoire, ventilation libre, protection différentielle 30 mA, disjoncteur calibré I_n .
- (Culture) Réversibilité : Entraîné mécaniquement → Générateur (dynamo, alternateur, groupe électrogène).

11 UTILISATION, PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET SÉCURITÉ

Nous savons maintenant comment un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique : un courant parcourt une bobine placée dans le champ d'un aimant, et les forces électromagnétiques font tourner le rotor. Mais dans la vie courante, il ne suffit pas de savoir comment un moteur tourne : il faut savoir le choisir, le brancher correctement et l'entretenir. Au marché de Douala ou dans un atelier de réparation de Yaoundé, le réparateur lit d'abord la petite étiquette métallique rivetée sur le moteur avant de décider quoi faire. Cette étiquette, c'est la **plaque signalétique**. Cette dernière partie de la leçon t'apprend à la lire, à choisir un moteur adapté à une source, et à respecter les consignes de sécurité qui protègent la machine... et surtout les personnes.

11.1 La plaque signalétique : la carte d'identité du moteur

DÉFINITION Plaque signalétique

La **plaque signalétique** d'un moteur électrique est une petite plaque (ou étiquette) fixée sur le carter du moteur par le constructeur. Elle indique les caractéristiques nominales de fonctionnement, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles le moteur a été conçu :

- la **tension d'alimentation** U , exprimée en volts (V) ;
- la **puissance** P , exprimée en watts (W) ;
- la **vitesse de rotation** de l'arbre, exprimée en tours par minute (tr/min) ;
- parfois aussi : l'intensité nominale I en ampères (A), le type de courant (continu = ou alternatif ~), la fréquence (50 Hz au Cameroun) et l'indice de protection contre l'eau et la poussière (code IP).

MOTEUR ÉLECTRIQUE — Type MEC 220		
Tension U	220 V ~ 50 Hz	← à brancher sur le secteur
Puissance P	50 W	← puissance absorbée
Vitesse N	2800 tr/min	← tours par minute
Protection	IP 44	

Exemple de plaque signalétique d'un moteur : tension d'alimentation 220 V (courant alternatif du réseau ENEO), puissance 50 W, vitesse de rotation 2800 tr/min.

MÉTHODE Lire et exploiter une plaque signalétique

Pour savoir si un moteur convient à ton installation, procède en quatre étapes :

1. Repérer la tension U (en volts) : c'est la tension que la source doit fournir.
2. Repérer la puissance P (en watts) : elle indique la « force » du moteur et permet de calculer l'intensité absorbée par $I = \frac{P}{U}$.
3. Repérer la vitesse de rotation (en tr/min) : elle doit convenir à l'appareil entraîné (ventilateur, pompe, meule).
4. Vérifier la compatibilité avec la source : la tension de la source doit être égale à la tension nominale du moteur. Un moteur de 12 V se branche sur une batterie de 12 V ; un moteur de 220 V se branche sur le secteur ENEO.

LESAVAIS-TU ? Que signifie « tr/min » ?

La mention « tr/min » indique la **vitesse de rotation** de l'arbre du moteur, c'est-à-dire le nombre de tours complets effectués en une minute. Un ventilateur de plafond tourne à environ 1000 à 1500 tr/min, le moteur d'une meuleuse d'atelier peut atteindre 2800 tr/min, tandis que le moteur d'une moto-taxi dépasse 5000 tr/min à plein régime ! Plus la vitesse est élevée, plus les risques en cas de contact avec les parties tournantes sont grands.

11.2 Choisir un moteur adapté à la source

Un moteur n'est pas un appareil « universel » : il est construit pour fonctionner sous une tension précise. Le choix d'un moteur se fait donc en fonction de la source d'énergie disponible.

PROPRIÉTÉ Règle de compatibilité

La tension nominale du moteur doit être égale à la tension de la source d'alimentation :

- moteur 12 V (courant continu) → batterie d'accumulateurs de voiture ou de moto (12 V) ;
- moteur 220 V (courant alternatif) → prise de courant du réseau ENEO ou groupe électrogène (220 V).

EXEMPLE Choisir une moto-pompe pour un forage

Un planteur de la région de l'Ouest veut installer une pompe électrique pour remonter l'eau d'un forage. Dans son village, il n'y a pas de réseau ENEO, mais il possède un

groupe électrogène qui fournit du 220 V alternatif. Il choisit donc une moto-pompe dont la plaque indique « 220 V ~ », et non une pompe de 12 V prévue pour batterie. S'il avait voulu utiliser des panneaux solaires avec des batteries, il aurait au contraire choisi une pompe 12 V ou 24 V en courant continu.

ATTENTION Erreur fréquente : brancher un moteur 12 V sur le secteur 220 V

Brancher un moteur prévu pour 12 V sur une prise de 220 V provoque sa destruction quasi immédiate : le courant devient presque 20 fois trop intense, les enroulements chauffent brutalement, l'isolant fond et le moteur peut fumer, prendre feu ou exploser ses balais. Il y a aussi un grave danger d'électrocution et d'incendie pour l'utilisateur. Inversement, un moteur 220 V branché sur 12 V ne tournera pas (ou très faiblement). Vérifie toujours la plaque signalétique avant de brancher.

EXERCICE RÉSOLU 5 Calculer l'intensité absorbée par un moteur

Énoncé. Sur la plaque signalétique d'un moteur de moulin, on lit : « 220 V ~ 110 W ». Calculer l'intensité I du courant qui traverse ce moteur en fonctionnement normal.

SOLUTION

Solution détaillée. On connaît la puissance $P = 110 \text{ W}$ et la tension $U = 220 \text{ V}$. La relation entre puissance, tension et intensité est :

$$P = U \cdot I \quad \text{donc} \quad I = \frac{P}{U}$$

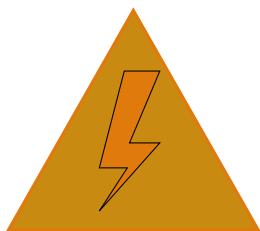
Application numérique :

$$I = \frac{110}{220} = 0,5 \text{ A}$$

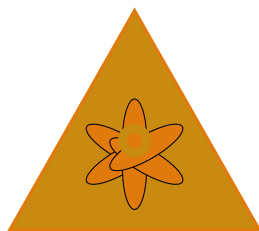
Le moteur est traversé par un courant d'intensité $I = 0,5 \text{ A}$ en fonctionnement normal. Ce calcul permet de choisir un fusible et des fils de section adaptés.

11.3 Les consignes de sécurité

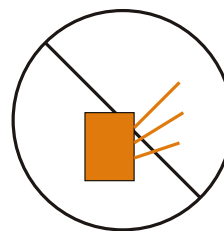
Un moteur électrique présente deux types de dangers : le danger **électrique** (le courant) et le danger **mécanique** (les parties tournantes). Les consignes de sécurité visent à éviter les deux.



Danger électrique



Parties tournantes



Ne pas toucher

Pictogrammes de sécurité rencontrés sur les moteurs et machines : danger électrique (éclair), danger lié aux parties tournantes (engrenage), interdiction de toucher (panneau rond barré).

À RETENIR Consignes de sécurité mécanique

- Ne jamais bloquer l'arbre en marche : un moteur bloqué n'arrête pas de « forcer » ; le courant augmente fortement, le moteur chauffe et peut brûler.
- Ne pas toucher un moteur en fonctionnement : ni l'arbre, ni la poulie, ni la courroie ; un doigt ou un pagne peut être happé.
- Protéger les parties tournantes par un carter : le carter (couvercle de protection) doit toujours être en place avant la mise en marche.

À RETENIR Consignes de sécurité électrique

- Ne jamais alimenter un moteur sous une tension supérieure à sa tension nominale (voir la plaque signalétique).
- Éviter l'humidité : ne pas installer le moteur dans un lieu mouillé, ne pas le manipuler avec les mains mouillées ; l'eau favorise les courts-circuits et l'électrocution.
- Débrancher avant toute intervention : nettoyage, graissage, changement de courroie se font toujours moteur arrêté et fiche retirée de la prise.

ATTENTION Pièges à éviter

- Croire qu'un moteur arrêté est sans danger alors qu'il est encore branché : il peut redémarrer brusquement. Débranche d'abord.
- Retirer le carter « pour voir tourner » : c'est la cause de nombreux accidents dans les ateliers.
- Utiliser une rallonge abîmée ou des fils dénudés pour alimenter le moulin du quartier :

risque de court-circuit et d'incendie.

11.4 Entretien simple d'un moteur

Un moteur bien entretenu dure des années ; un moteur négligé grille en quelques mois. L'entretien courant, toujours réalisé **moteur débranché**, comprend trois gestes simples :

1. **Le dépoussiérage** : la poussière (farine dans un moulin, sciure dans un atelier de menuiserie) bouche les ouvertures de ventilation et fait chauffer le moteur. On la retire avec un pinceau sec ou un chiffon, jamais avec de l'eau.
2. **La vérification des balais** : dans un moteur à courant continu (ou universel), les balais (petits blocs de charbon) frottent sur le collecteur pour amener le courant au rotor. Ils s'usent : quand ils deviennent trop courts, le moteur fait des étincelles et tourne mal. Il faut alors les remplacer.
3. **Le graissage des paliers** : les paliers (ou roulements) guident la rotation de l'arbre. Quelques gouttes d'huile ou un peu de graisse réduisent le frottement, le bruit et l'usure.

EXEMPLE L'entretien du moulin du quartier

Le moulin à maïs du quartier fonctionne chaque jour. Son propriétaire applique une routine simple : chaque soir, il débranche le moteur et enlève la farine accumulée autour des ouïes de ventilation ; chaque semaine, il vérifie que la courroie n'est pas détendue et que le carter est bien fixé ; chaque mois, il graisse les paliers et fait contrôler les balais par le technicien. Résultat : moins de pannes, moins de frais, et aucun accident.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Sur la plaque d'un moteur de ventilateur, on lit : « 220 V ~ 60 W 1200 tr/min ».

1. Peut-on brancher ce ventilateur sur une batterie de 12 V ? Justifier.
2. Calculer l'intensité du courant absorbé en fonctionnement normal.
3. Citer deux consignes de sécurité à respecter avant de nettoyer ce ventilateur.

CORRIGÉ Exercice : moteur de ventilateur

1. Non. La tension nominale du moteur (220 V alternatif) doit être égale à la tension de la source. Une batterie de 12 V continu est très inférieure : le moteur ne tournera pas normalement. Il faut le brancher sur le secteur 220 V.

$$2. I = \frac{P}{U} = \frac{60}{220} \approx 0,27 \text{ A.}$$

3. Débrancher la fiche de la prise avant toute intervention ; attendre l'arrêt complet des pales et ne jamais toucher les parties tournantes en marche ; utiliser un chiffon sec (éviter l'humidité).

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **plaque signalétique** indique la tension U (V), la puissance P (W) et la vitesse de rotation (tr/min) : c'est la carte d'identité du moteur.
- La tension de la source doit être égale à la tension nominale du moteur : 12 V sur batterie, 220 V sur le secteur.
- L'intensité absorbée se calcule par $I = \frac{P}{U}$.
- Sécurité : ne jamais bloquer l'arbre, ne pas toucher un moteur en marche, garder le carter en place, éviter l'humidité, débrancher avant toute intervention.
- Entretien : dépoussiérer, vérifier les balais, graisser les paliers, toujours moteur débranché.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 LE MOTEUR ÉLECTRIQUE

13.1 Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, tu seras capable de :

- identifier sur un schéma les principaux constituants d'un moteur électrique à courant continu (**stator**, **rotor**, **balais**, **collecteur**) et expliquer le rôle de chacun ;
- exploiter les indications d'une **plaque signalétique** (tension U , puissance P) pour calculer l'intensité nominale $I = \frac{P}{U}$;
- utiliser la **chaîne énergétique** pour expliquer l'échauffement et la destruction d'un moteur dont l'arbre est bloqué ;
- rédiger des consignes de sécurité et d'entretien adaptées à une situation concrète (pompe, ventilateur, moto-taxi, groupe électrogène).

13.2 Situation déclenchante : la pompe de M. Essono

M. Essono habite Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Pour arroser son champ de tomates pendant la saison sèche, il a acheté une moto-pompe électrique qu'il branche sur le réseau ENEO de son quartier (220 V, 50 Hz). La pompe aspire l'eau d'un forage et la refoule dans un tuyau d'arrosage.

Sur la carcasse du moteur, on lit la plaque signalétique suivante :

Plaque signalétique	Valeur
Tension d'alimentation U	220 V
Puissance utile indiquée P	750 W
Fréquence	50 Hz
Indice de protection	IP 44 (protégé contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau)

Un après-midi, un amas de feuilles et de sable bouche complètement le tuyau de sortie. L'eau ne sort plus, mais M. Essono, occupé au fond du champ, entend le moteur qui continue de ronronner. Au bout de quelques minutes, une odeur de brûlé se dégage, puis le moteur s'arrête définitivement. Le réparateur ouvre le moteur : le vernis isolant des fils de cuivre des bobinages a fondu, le moteur a « grillé ».

Problème : pourquoi le moteur a-t-il grillé et comment l'éviter à l'avenir ?

13.3 Étude technique : constitution d'un moteur électrique à courant continu

EXPÉRIENCE Observation d'un moteur à courant continu (schéma simplifié)

Matériel : schéma annoté ci-dessous (représentation conventionnelle d'un moteur à courant continu à aimants permanents). Observations : on distingue deux parties principales : une partie fixe et une partie mobile.

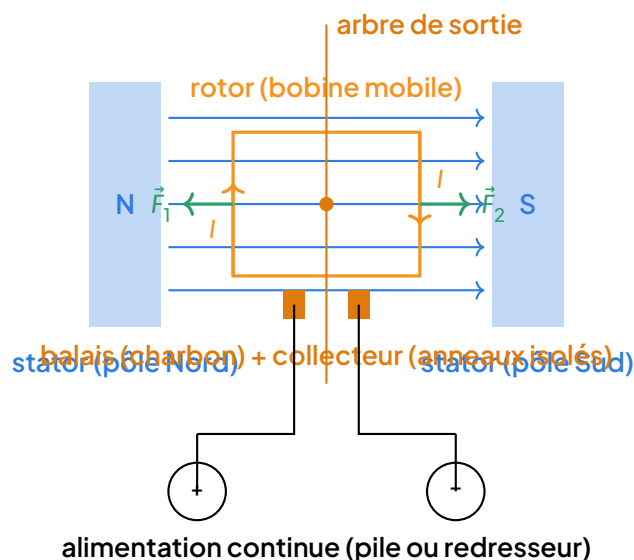


Schéma de principe d'un moteur à courant continu : le stator crée un champ magnétique radial $\vec{B}$; la bobine (rotor) parcourue par un courant I subit des forces de Laplace $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ qui créent un couple moteur. Les balais et le collecteur inversent le courant dans la bobine à chaque demi-tour pour maintenir le sens de rotation.

DÉFINITION Les quatre constituants essentiels

- Stator (partie fixe) : aimants permanents (ou électro-aimants) qui créent un champ magnétique $\vec{B}$ constant dans l'entrefer. Sur le schéma : pôles N et S bleus.
- Rotor ou armature (partie tournante) : bobine de fil de cuivre enroulée sur un noyau en fer doux ; c'est le récepteur d'énergie électrique. Sur le schéma : rectangle orange.
- Collecteur (ou collecteur à bagues) : anneau métallique fendu en deux demi-anneaux isolés l'un de l'autre, solidaire de l'axe. Il inverse le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour.
- Balais (ou charbons) : pièces en graphite (charbon) fixes, pressées sur le collecteur ; elles assurent le contact électrique entre le circuit extérieur (alimentation) et le collecteur en rotation.

13.4 Étude théorique : action d'un aimant sur une bobine parcourue par un courant

PROPRIÉTÉ Force de Laplace et couple moteur

Lorsqu'un conducteur rectiligne de longueur l , parcouru par un courant I , est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, il subit une force $\vec{F}$ (force de Laplace) :

- Direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et $\vec{B}$.
- Sens : donné par la règle des trois doigts de la main droite (pouce = courant I , index = champ $\vec{B}$, majeur = force $\vec{F}$).
- Valeur : $F = B \cdot I \cdot l$ (si le conducteur est perpendiculaire à $\vec{B}$).

Dans le moteur, les deux côtés actifs de la bobine sont parcourus par des courants de sens opposés et subissent des forces opposées : elles forment un couple qui fait tourner le rotor.

PROPRIÉTÉ Rôle du collecteur : inversion du courant

Sans collecteur, la bobine s'arrêterait à la position verticale (couple nul). Le collecteur (demi-anneaux tournants + balais fixes) inverse le sens du courant dans la bobine exactement quand elle passe la position verticale. Les forces changent de sens, le couple reste dans le même sens de rotation : le mouvement devient continu.

À RETENIR Chaîne énergétique du moteur électrique

Énergie électrique absorbée $\rightarrow$ Énergie mécanique utile (rotation) + Énergie thermique (pertes par

- L'énergie électrique fournie par la source ($E_{elec} = P \cdot t = U \cdot I \cdot t$) est convertie.
- En fonctionnement normal : majeure partie $\rightarrow$ mécanique, faible partie $\rightarrow$ chaleur (échauffement normal).
- Si l'arbre est bloqué (rotation nulle) : énergie mécanique ≈ 0 ; presque toute l'énergie électrique devient chaleur dans les bobinages (effet Joule $P_{Joule} = R \cdot I^2$).

13.5 Utilisation : plaque signalétique, calcul du courant et sécurité

MÉTHODE Lire une plaque signalétique et calculer le courant nominal

1. Repérer la tension d'alimentation U (en volts, V) et la puissance utile P (en watts, W).
2. Appliquer la relation de la puissance électrique : $P = U \times I$.
3. En déduire l'intensité nominale : $I = \frac{P}{U}$ (en ampères, A).
4. Choisir les protections (fusible, disjoncteur, section de câble) pour un courant supérieur ou égal à cette valeur nominale.

EXEMPLE Application à la pompe de M. Essono

Données : $U = 220 \text{ V}$; $P = 750 \text{ W}$.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{750}{220} \approx 3,4 \text{ A}$$

Le moteur est conçu pour absorber environ 3,4 A en fonctionnement normal. Un fusible 4 A ou 6 A (courbe adaptée au démarrage) et un câble de section $1,5 \text{ mm}^2$ minimum sont adaptés.

ATTENTION Sécurité électrique et mécanique

- Risque électrique : tout appareil près de l'eau (pompe, lave-linge) doit être branché sur une prise avec prise de terre et protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA (norme ENEC). Ne jamais manipuler branché avec les mains mouillées.
- Risque thermique : un moteur qui ronronne sans tourner (bloqué, surchargé, ventilateur obstrué) grille en quelques minutes. Couper l'alimentation immédiatement si odeur de brûlé, fumée, ou arrêt brutal.
- Entretien : nettoyer les entrées d'air (ventilation), vérifier l'état des balais (usure), graisser les roulements si nécessaire, contrôler le serrage des cosses.

13.6 Activité d'application : le cas de la pompe de M. Essono

1. **Identifier.** Sur le schéma de la figure (page précédente), nomme les quatre constituants repérés (stator, rotor, balais, collecteur) et précise le rôle de chacun dans le fonctionnement du moteur.
2. **Calculer.** À l'aide de la plaque signalétique, calcule l'intensité I du courant absorbé par le moteur en fonctionnement normal. Donne le résultat arrondi au dixième d'ampère.
3. **Expliquer.** Quand le tuyau est bouché, l'arbre du moteur se bloque : la rotation devient presque nulle alors que le moteur reste alimenté. En t'appuyant sur la chaîne énergétique, explique en quelques phrases pourquoi l'énergie électrique fournie se transforme alors presque en-

tièrement en chaleur, et pourquoi cet échauffement excessif détruit les bobinages.

4. **Proposer.** Rédige pour M. Essono une liste de **trois consignes** de sécurité et d'entretien qu'il devra respecter avec sa prochaine pompe. Chaque consigne doit être justifiée par une notion de la leçon.

13.7 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 Pourquoi le moteur de la pompe a-t-il grillé ?

Énoncé. La pompe de M. Essono porte les indications $U = 220 \text{ V}$ et $P = 750 \text{ W}$. Son tuyau de sortie s'est bouché, l'arbre du moteur s'est bloqué, et le moteur a fini par griller. 1) Identifier les constituants du moteur sur le schéma. 2) Calculer le courant normal de fonctionnement. 3) Expliquer la destruction du moteur à l'aide de la chaîne énergétique. 4) Proposer trois consignes de sécurité et d'entretien.

SOLUTION

1) Identification des constituants.

Sur le schéma, on reconnaît les quatre organes essentiels du moteur à courant continu :

- le stator (les aimants fixes N et S, en bleu) : il crée le champ magnétique $\vec{B}$ radial dans lequel la bobine est plongée ;
- le rotor (la bobine rectangulaire orange) : parcouru par le courant I , il subit les forces de Laplace $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ qui créent un couple moteur ;
- les balais (charbons fixes) et le collecteur (demi-anneaux tournants) : ils assurent le passage du courant entre l'alimentation fixe et la bobine en rotation, et inversent le sens du courant à chaque demi-tour pour que le couple moteur conserve toujours le même sens ;
- l'arbre (axe central) : il transmet le mouvement de rotation à la pompe (ou à la charge).

2) Calcul du courant normal de fonctionnement.

On applique la relation de la puissance électrique absorbée :

$$P = U \times I$$

$$I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{750}{220}$$

$$I \approx 3,4 \text{ A}$$

En fonctionnement normal, le moteur absorbe un courant d'environ 3,4 A. C'est la valeur pour laquelle les bobinages (section de fil, vernis isolant) et les protections (fusible, disjoncteur) ont été dimensionnés.

3) Explication de la panne par la chaîne énergétique.

En fonctionnement normal (eau qui coule), la chaîne énergétique s'écrit :

Énergie électrique → Énergie mécanique (rotation pompe) + Énergie thermique (faible échauffement)

Quand le tuyau se bouche, l'eau ne s'écoule plus → la pompe exerce un couple résistant énorme → l'arbre du moteur se bloque (vitesse ≈ 0). La production d'énergie mécanique devient quasiment nulle. Pourtant, le moteur reste branché sur le secteur : il continue d'absorber de l'énergie électrique (on entend le « ronronnement » du courant dans les bobines).

Or l'énergie ne disparaît pas (principe de conservation) : presque toute l'énergie électrique absorbée se transforme désormais en énergie thermique par effet Joule dans la résistance des bobinages ($P_{\text{Joule}} = R \cdot I^2$). Comme il n'y a plus de rotation, il n'y a plus de force contre-électromotrice pour limiter le courant ; le courant peut même dépasser la valeur nominale, aggravant l'échauffement.

La température des fils de cuivre augmente alors très fortement (bien au-delà de 150 °C), le vernis isolant qui recouvre les spires fond, les spires nues se touchent → court-circuit interne → emballement thermique → odeur de brûlé, puis arrêt définitif. Le moteur est « grillé » : destruction irréversible des bobinages.

4) Trois consignes pour la prochaine pompe.

1. Surveiller le fonctionnement et arrêter immédiatement la pompe dès que l'eau ne sort plus, que le bruit change (ronronnement anormal) ou qu'une odeur de brûlé apparaît.
Justification : un moteur bloqué transforme toute l'énergie électrique en chaleur (chaîne énergétique) ; seul le débranchement rapide (coupure de l'énergie électrique) peut sauver les bobinages avant fusion de l'isolant.
2. Nettoyer régulièrement la crépine d'aspiration (filtre) et vérifier que le tuyau de sortie n'est pas bouché (plié, obstrué par des débris) avant chaque mise en marche.
Justification : c'est l'obstruction du circuit hydraulique qui a provoqué le blocage mécanique de l'arbre (couple résistant > couple moteur) ; un entretien préventif supprime la cause racine de la surchauffe.
3. Brancher la pompe sur une installation conforme : prise avec terre en bon état, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA et un disjoncteur divisionnaire adapté (ex. 10 A ou 16 A courbe C pour absorber le pic de démarrage), sans rallonge dénudée, mouillée ou sous-dimensionnée.
Justification : la pompe fonctionne au voisinage de l'eau (risque d'électrisation) ; le disjoncteur différentiel protège la personne, le disjoncteur divisionnaire coupe en cas de surintensité prolongée (moteur bloqué) avant que les câbles ne chauffent, et une rallonge adaptée évite la chute de tension et l'échauffement des fils.

13.8 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de mobiliser ensemble tous les savoirs du module « Technologie et mécanique » dans une situation réelle camerounaise :

- tu as **identifié** sur un schéma les constituants du moteur à courant continu (stator, rotor, balais, collecteur) et relié chacun à son rôle précis (champ magnétique, forces de Laplace, inversion du courant, transmission);
- tu as **exploité** une plaque signalétique réelle ($U = 220\text{ V}$, $P = 750\text{ W}$) et calculé le courant nominal $I = \frac{P}{U} \approx 3,4\text{ A}$, compétence indispensable pour choisir fusible, disjoncteur et section de câble;
- tu as **expliqué** une panne classique (moteur bloqué) grâce à la chaîne énergétique : suppression de la sortie mécanique → conversion totale de l'énergie électrique en chaleur → destruction thermique des isolants;
- tu as **formulé** des consignes de sécurité (différentiel 30 mA, terre, arrêt d'urgence) et d'entretien (filtres, vérification tuyaux) directement applicables à la maison, au champ ou à l'atelier.

ATTENTION L'essentiel à retenir pour le BEPC

- Constitution : stator (aimant fixe), rotor (bobine mobile), balais + collecteur (contact tournant + inversion courant).
- Principe : forces de Laplace sur les côtés actifs de la bobine → couple moteur. Collecteur = inverseur de courant pour rotation continue.
- Formule clé : $P = U \times I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$ (exigible : lecture plaque + calcul).
- Chaîne énergétique : $E_{elec} \rightarrow E_{mec} + E_{therm}$. Arbre bloqué $\Rightarrow E_{mec} \approx 0 \Rightarrow E_{elec} \approx E_{therm} \Rightarrow$ surchauffe $\Rightarrow$ destruction.
- Sécurité : différentiel 30 mA + terre (proximité eau), disjoncteur calibré, arrêt immédiat si anomalie (bruit, odeur, fumée).

LESAVAIS-TU ? Le moteur dans le quotidien camerounais

- Moteurs à courant continu (CC) : démarreurs de moto-taxi (bendix), essuie-glaces, vitres électriques, perceuses portatives (batterie), petits jouets. Simples à commander (variation tension = variation vitesse).
- Moteurs à courant alternatif (CA) : la grande majorité des pompes ENEO (220 V monophasé ou 380 V triphasé), ventilateurs de plafond, compresseurs de frigo, groupes électrogènes (alternateur). Le principe de base (champ tournant + rotor) est voisin, mais pas de balais/collecteur pour les asynchrones (plus robustes, sans entretien).
- SONARA & Énergie : l'essence/gasoil alimente les groupes électrogènes (moteur thermique → alternateur → courant alternatif) et les moto-pompes thermiques (pas de câble ENEO, autonomie totale). Le rendement global chaîne (thermique → mécanique → électrique → mécanique pompe) est plus faible qu'une pompe directe sur réseau ENEO, mais indispensable en zone non électrifiée.

- Déchets : un moteur grillé = cuivre (recyclable, valeur marchande à la ferraille) + fer + isolants (polluants). Ne pas jeter dans la nature : apporter chez le ferrailleur ou en déchetterie.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14.1 Méthode 1 : Identifier les organes d'un moteur électrique à courant continu

MÉTHODE Identifier les organes d'un moteur à courant continu

Pour reconnaître et nommer les organes d'un moteur électrique à courant continu sur un schéma ou sur un objet réel (moteur de jouet, ventilateur démonté) :

1. Repérer d'abord les deux parties principales : la partie **fixe** (le **stator**) et la partie **tour-nante** (le **rotor**).
2. Sur le stator, identifier l'**aimant** (ou l'électroaimant inducteur) qui crée le champ magnétique.
3. Sur le rotor, identifier la **bobine** (enroulement de fil de cuivre) montée sur l'**arbre** de rotation.
4. Repérer le **collecteur** : cylindre fendu en deux demi-anneaux métalliques, solidaire du rotor.
5. Repérer les **balais** (ou charbons) : petits blocs de graphite frottant sur le collecteur et reliés à l'alimentation.
6. Conclure en citant le rôle de chaque organe : le couple collecteur-balais assure le passage du courant dans la bobine et inverse le sens du courant à chaque demi-tour.

Réflexe : mémoriser la chaîne : alimentation → balais → collecteur → bobine du rotor.

EXERCICE RÉSOLU 7 Les organes du moteur d'un ventilateur

En démontant le moteur à courant continu d'un petit ventilateur, un élève de 3ème observe les éléments suivants : un aimant fixé à la carcasse, un enroulement de fil de cuivre monté sur un axe, un cylindre métallique fendu en deux parties solidaire de l'axe, et deux petits blocs de graphite reliés aux fils d'alimentation.

1. Nommer chaque élément observé.
2. Préciser quels éléments appartiennent au stator et lesquels appartiennent au rotor.
3. Quel est le rôle du couple collecteur-balais ?

SOLUTION

1. Nom de chaque élément.

- L'aimant fixé à la carcasse est l'**inducteur** (aimant du stator) : il crée le champ magnétique.

- L'enroulement de fil de cuivre sur l'axe est la **bobine** (l'induit).
- Le cylindre métallique fendu en deux parties est le **collecteur**.
- Les deux blocs de graphite sont les **balais** (ou charbons).

2. Stator et rotor.

- Le **stator** (partie fixe) comprend l'aimant inducteur et les balais (fixés au capot).
- Le **rotor** (partie tournante) comprend la bobine, l'arbre de rotation et le collecteur.

3. Rôle du couple collecteur-balais. Les balais frottent sur le collecteur et conduisent le courant de l'alimentation vers la bobine. Grâce à la fente du collecteur, le sens du courant dans la bobine s'inverse à chaque demi-tour : les forces magnétiques changent alors de sens au bon moment, ce qui maintient le rotor en rotation continue dans le même sens. Conclusion : le moteur du ventilateur est un moteur à courant continu constitué d'un stator (aimant + balais) et d'un rotor (bobine + collecteur + arbre) ; le couple collecteur-balais assure l'alimentation de la bobine et l'inversion du courant à chaque demi-tour.

14.2 Méthode 2 : Interpréter l'expérience de la spire mobile dans un champ magnétique

MÉTHODE Interpréter l'action d'un aimant sur une bobine parcourue par un courant

Pour interpréter une expérience où une spire (ou une bobine) mobile est placée entre les pôles d'un aimant en U :

1. Vérifier les conditions : la spire est **mobile** autour d'un axe et placée dans le **champ magnétique** de l'aimant.
2. Observer ce qui se passe quand on ferme l'interrupteur : si la spire tourne ou bascule, c'est qu'elle subit des **forces électromagnétiques**.
3. Faire les expériences témoins : couper le courant (plus de mouvement), inverser le sens du courant (le sens de rotation s'inverse), retourner l'aimant (le sens de rotation s'inverse aussi).
4. Conclure : un conducteur (ou une bobine) parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit des **forces électromagnétiques** ; leur sens dépend du sens du courant et du sens du champ magnétique.
5. Faire le lien avec le moteur : c'est cette action qui fait tourner le rotor.

Réflexe : pas de courant $\Rightarrow$ pas de force ; on inverse le courant ou l'aimant $\Rightarrow$ on inverse le mouvement.

EXERCICE RÉSOLU 8 La spire qui bascule

Au laboratoire, on place une spire rectangulaire de fil de cuivre, mobile autour d'un axe vertical, entre les branches d'un aimant en U. La spire est reliée à un générateur par l'intermédiaire d'un interrupteur.

1. On ferme l'interrupteur : que observe-t-on ? Justifier.
2. On inverse les bornes du générateur : que se passe-t-il ?
3. On ouvre l'interrupteur : que devient la spire ? Conclure.

SOLUTION

1. Fermeture de l'interrupteur. À la fermeture, un courant circule dans la spire. On observe que la spire **bascule** (tourne) autour de son axe. Justification : la spire est parcourue par un courant électrique et placée dans le champ magnétique de l'aimant en U ; elle subit donc des **forces électromagnétiques** qui créent un couple de rotation. 2. Inversion des bornes du générateur. Le sens du courant dans la spire est inversé. On observe que la spire bascule **dans le sens contraire**. En effet, le sens des forces électromagnétiques dépend du sens du courant : inverser le courant inverse les forces. 3. Ouverture de l'interrupteur. Le courant ne circule plus : la spire ne subit plus aucune force électromagnétique et s'immobilise (elle revient à sa position d'équilibre). Conclusion : une bobine parcourue par un courant et placée dans un champ magnétique subit des forces électromagnétiques dont le sens dépend du sens du courant et du sens du champ magnétique. C'est le **principe de fonctionnement du moteur électrique**, qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique (de rotation).

14.3 Méthode 3 : Expliquer le fonctionnement d'un moteur électrique**MÉTHODE** Rédiger l'explication du fonctionnement d'un moteur

Pour expliquer clairement, en quelques étapes, comment un moteur à courant continu tourne :

1. Citer le **phénomène physique** mis en jeu : l'action d'un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant (forces électromagnétiques).
2. Décrire le début du mouvement : le courant arrive dans la bobine du rotor par les balais et le collecteur ; la bobine, placée dans le champ de l'aimant, subit des forces qui la font tourner.
3. Expliquer la **rotation continue** : à chaque demi-tour, le collecteur fendu inverse le sens du courant dans la bobine ; les forces s'inversent au bon moment et entretiennent la rotation dans le même sens.
4. Conclure par la **conversion d'énergie** : le moteur transforme l'énergie électrique en

énergie mécanique (rotation de l'arbre).

Réflexe de rédaction : toujours terminer par la phrase bilan énergétique : « énergie électrique → énergie mécanique ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Pourquoi le moteur tourne-t-il sans s'arrêter ?

Un élève affirme : « La bobine du rotor tourne d'un quart de tour puis devrait s'arrêter, car les forces s'annulent. Pourtant le moteur tourne en continu. » Expliquer, en quatre étapes rédigées, pourquoi la rotation est continue, en précisant le rôle du collecteur et la conversion d'énergie réalisée.

SOLUTION

Étape 1 : le phénomène mis en jeu. Tout conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit des **forces électromagnétiques**. C'est le phénomène à la base du moteur électrique. Étape 2 : la mise en rotation. Lorsqu'on alimente le moteur, le courant circule de l'alimentation vers la bobine du rotor en passant par les balais et le collecteur. La bobine, baignant dans le champ magnétique de l'aimant du stator, subit des forces qui forment un couple : elle commence à tourner. Étape 3 : la rotation continue grâce au collecteur. Sans dispositif particulier, la bobine s'arrêterait en position d'équilibre. Mais le **collecteur**, fendu en deux demi-anneaux, inverse automatiquement le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour. Les forces électromagnétiques changent alors de sens au bon moment : le couple reste toujours moteur et la rotation se poursuit dans le même sens, tant que le courant circule. Étape 4 : bilan énergétique. Le moteur électrique est un convertisseur : il transforme l'**énergie électrique** fournie par l'alimentation en **énergie mécanique** de rotation disponible sur l'arbre (avec une petite partie perdue en chaleur par effet Joule). Conclusion : l'affirmation de l'élève serait exacte sans le collecteur ; c'est l'inversion du courant à chaque demi-tour par le couple collecteur-balais qui garantit la rotation continue du moteur.

14.4 Méthode 4 : Exploiter la plaque signalétique d'un moteur

MÉTHODE Lire et utiliser une plaque signalétique

La **plaque signalétique** est l'étiquette rivetée sur la carcasse du moteur. Pour l'exploiter :

1. Relever la **tension nominale** U (en volts) : c'est la tension d'alimentation à respecter.
2. Relever le **courant nominal** I (en ampères) ou la **puissance** P (en watts).
3. Si l'une des trois grandeurs manque, utiliser la relation de la puissance électrique :

$$P = U \times I \quad \text{avec } P \text{ en W, } U \text{ en V, } I \text{ en A.}$$

4. En déduire les grandeurs cherchées : $I = \frac{P}{U}$ ou $U = \frac{P}{I}$.

5. Vérifier la cohérence : un moteur prévu pour 12 V ne doit jamais être branché sur le secteur 220 V.

Réflexe : avant tout calcul, convertir si nécessaire (mA en A : diviser par 1000).

EXERCICE RÉSOLU 10**La plaque signalétique du moteur d'une pompe**

Sur la plaque signalétique du moteur électrique d'une pompe à eau, on lit : « $U = 220 \text{ V}$; $P = 550 \text{ W}$ ».

1. Que signifient ces deux indications ?
2. Calculer l'intensité nominale du courant qui traverse ce moteur en fonctionnement normal.
3. Le fusible de protection du circuit est calibré à 2 A. Convient-il ? Justifier.

SOLUTION

1. Signification des indications. $U = 220 \text{ V}$ est la **tension nominale** : le moteur doit être alimenté sous 220 V (tension du réseau ENEC). $P = 550 \text{ W}$ est la **puissance nominale** consommée par le moteur en fonctionnement normal. 2. Calcul de l'intensité nominale. On utilise la relation $P = U \times I$, d'où :

$$\begin{aligned} I &= \frac{P}{U} \\ I &= \frac{550}{220} \\ I &= 2,5 \text{ A} \end{aligned}$$

L'intensité nominale du courant est $I = 2,5 \text{ A}$. 3. Choix du fusible. Le fusible de 2 A est inférieur à l'intensité nominale du moteur ($2 \text{ A} < 2,5 \text{ A}$). Il fondra donc dès la mise en marche normale de la pompe : il **ne convient pas**. Il faut un fusible de calibre légèrement supérieur à 2,5 A (par exemple 3 A) pour protéger le circuit sans couper intempestivement. Conclusion : le moteur fonctionne sous 220 V avec une intensité de 2,5 A ; le fusible de 2 A est sous-calibré et doit être remplacé.

14.5 Méthode 5 : Appliquer les consignes de sécurité liées aux moteurs électriques

MÉTHODE**Identifier les dangers et les règles de sécurité**

Pour répondre à une question de sécurité concernant un appareil à moteur (ventilateur,

pompe de forage, démarreur de groupe électrogène, meuleuse) :

1. Identifier les **dangers** : électrisation (contact avec des fils dénudés), court-circuit, échauffement du moteur, entraînement mécanique (doigts, cheveux, vêtements dans les parties tournantes).
2. Citer les règles de prévention avant l'utilisation : vérifier que la tension de l'appareil correspond à celle du réseau, contrôler l'état des câbles et de la prise, ne jamais utiliser un appareil électrique les mains mouillées ou dans un milieu humide.
3. Citer les règles pendant l'utilisation : ne pas approcher les mains des parties tournantes, ne pas bloquer l'arbre du moteur (surchauffe), débrancher avant toute intervention.
4. Citer les protections : fusible ou disjoncteur adapté au calibre, prise de terre, carter de protection des parties tournantes.
5. Rédiger la réponse en reliant chaque règle au danger qu'elle prévient.

Réflexe : une règle de sécurité se justifie toujours par le danger évité.

EXERCICE RÉSOLU 11**Le ventilateur de la salle de classe**

Le ventilateur de la salle de 3ème présente un câble d'alimentation partiellement dénudé. Un élève propose de l'utiliser quand même « parce qu'il tourne encore ».

1. Citer deux dangers encourus.
2. Donner deux consignes de sécurité à respecter avant toute nouvelle utilisation.
3. Expliquer pourquoi il est dangereux de bloquer les pales du ventilateur pendant qu'il fonctionne.

SOLUTION**1. Dangers encourus.**

- L'**électrisation** (voire l'électrocution) : en touchant la partie dénudée du câble, le corps humain peut être traversé par le courant sous 220 V.
- Le **court-circuit** : si les deux fils dénudés se touchent, une surintensité peut provoquer des étincelles, l'échauffement du câble et un début d'incendie.

2. Consignes de sécurité.

- **Débrancher** immédiatement l'appareil et ne plus l'utiliser.
- Faire **réparer ou remplacer** le câble par une personne qualifiée avant toute nouvelle utilisation ; vérifier aussi que la prise est en bon état et reliée à la terre.

3. Blocage des pales. Si l'on bloque les pales, le rotor du moteur est empêché de tourner alors qu'il reste alimenté : le moteur n'assure plus la conversion en énergie mécanique et

l'énergie électrique reçue se transforme presque entièrement en **chaleur** (effet Joule). Le moteur **surchauffe**, ce qui peut détruire les enroulements, dégager une odeur de brûlé et provoquer un incendie. Conclusion : on ne doit jamais utiliser un appareil au câble dénudé ni bloquer l'arbre d'un moteur en marche : on risque l'électrisation, le court-circuit et la destruction du moteur par échauffement.

14.6 Méthode 6 : Réaliser le schéma du circuit d'alimentation d'un moteur

MÉTHODE Schématiser un circuit simple avec moteur

Pour schématiser le circuit électrique d'alimentation d'un moteur à courant continu (expérience de cours) :

1. Dresser la liste des dipôles : **générateur** (pile), **interrupteur**, **moteur**, fils de connexion.
2. Dessiner le circuit en **série** : une seule boucle fermée reliant la borne + de la pile à la borne - en passant par l'interrupteur et le moteur.
3. Respecter les symboles normalisés : long trait fin (borne +) et petit trait épais (borne -) pour la pile, cercle avec la lettre M pour le moteur.
4. Indiquer le sens du courant (de la borne + vers la borne - à l'extérieur du générateur) par une flèche.
5. Prévoir les variantes demandées : inversion du sens de rotation $\Rightarrow$ inverser les bornes de la pile ; arrêt du moteur $\Rightarrow$ ouvrir l'interrupteur.

Réflexe : un circuit ouvert (interrupteur ouvert) $\Rightarrow$ pas de courant $\Rightarrow$ le moteur ne tourne pas.

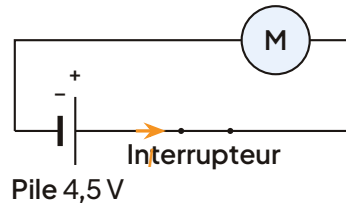
EXERCICE RÉSOLU 12 Faire tourner le moteur dans les deux sens

On dispose d'une pile de 4,5 V, d'un interrupteur, d'un moteur à courant continu et de fils de connexion.

1. Dessiner le schéma du circuit permettant de faire tourner le moteur, en indiquant le sens du courant.
2. Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Que faire pour qu'il tourne en sens inverse ? Justifier.
3. Que se passe-t-il si l'on remplace la pile de 4,5 V par une pile de 9 V alors que la plaque du moteur indique 4,5 V ?

SOLUTION

1. Schéma du circuit. Le circuit est un circuit série à une seule boucle :



Le courant sort de la borne + de la pile, traverse l'interrupteur puis le moteur, et revient à la borne -. 2. Inversion du sens de rotation. Il suffit d'**inverser les bornes de la pile** (ou les deux fils aux bornes du moteur). Justification : le sens des forces électromagnétiques qui s'exercent sur la bobine du rotor dépend du sens du courant ; en inversant le courant, on inverse le couple moteur, donc le sens de rotation. 3. Branchement sous 9 V. La tension appliquée (9 V) est le double de la tension nominale (4,5 V) : le moteur est en **surten-sion**. L'intensité devient trop grande, le moteur tourne trop vite, chauffe fortement par effet Joule et risque d'être **détruit** (enroulements brûlés). Conclusion : le circuit série pile-interrupteur-moteur permet de commander la rotation ; on inverse le sens de rotation en inversant le sens du courant, et l'on doit toujours respecter la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre stator et rotor. Le stator est la partie fixe (aimant, balais), le rotor la partie tournante (bobine, collecteur, arbre). Inverser les deux dans une définition fait perdre tous les points de la question.
2. Oublier le rôle du collecteur. Beaucoup d'élèves écrivent « la bobine tourne parce qu'elle subit des forces » sans préciser que le collecteur inverse le sens du courant à chaque demi-tour. Sans cette phrase, l'explication de la rotation continue est incomplète.
3. Oublier la conversion d'énergie. La question « quel est le principe du moteur ? » exige la conclusion : transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. Ne jamais écrire « le moteur produit de l'électricité » (c'est le rôle du générateur!).
4. Se tromper dans la formule de puissance. Écrire $P = \frac{U}{I}$ ou $P = U + I$ au lieu de $P = U \times I$. Vérifier la cohérence : $I = \frac{P}{U}$ donne des ampères si P est en watts et U en volts. Ne pas oublier de convertir les mA en A.
5. Négliger les unités et la justification en sécurité. Donner un résultat sans unité (2,5 au lieu de 2,5 A) coûte des points. De même, une consigne de sécurité non justifiée (« il faut débrancher » sans dire pourquoi) est à moitié notée : toujours relier la règle au

danger (électrisation, court-circuit, surchauffe).

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : le moteur électrique

Pour chaque question, recopie la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Un moteur électrique convertit principalement :
 - a) l'énergie mécanique en énergie électrique ;
 - b) l'énergie électrique en énergie mécanique ;
 - c) l'énergie chimique en énergie électrique.
2. Dans un moteur à courant continu, la partie fixe s'appelle :
 - a) le rotor ;
 - b) le stator ;
 - c) le collecteur.
3. Le rôle du collecteur est de :
 - a) fixer le moteur sur son support ;
 - b) inverser le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour pour maintenir la rotation ;
 - c) refroidir le moteur.
4. Les balais (charbons) assurent :
 - a) le contact électrique entre la partie fixe et le collecteur en rotation ;
 - b) l'étanchéité du moteur ;
 - c) la fixation de l'aimant.

EXERCICE 6 Vrai ou faux

Recopie chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie en une phrase.

1. Une spire parcourue par un courant, placée entre les pôles d'un aimant, ne subit aucune force.
2. Si on inverse le sens du courant dans la bobine, le sens de rotation du moteur s'inverse.
3. Le rotor est la partie mobile du moteur électrique.

4. Un moteur électrique ne chauffe jamais, même après plusieurs heures de fonctionnement.

EXERCICE 7 Définitions

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants : **moteur électrique**, **stator**, **rotor**, **collecteur**, **balai**.

EXERCICE 8 Calcul direct

Sur la plaque signalétique d'un moteur électrique, on lit : 220 V – 440 W.

1. Rappelle la relation liant la puissance P , la tension U et l'intensité I .
2. Calcule l'intensité du courant qui traverse ce moteur en fonctionnement normal.

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9 L'expérience de la spire mobile**

Au laboratoire, on place une spire rectangulaire, parcourue par un courant continu, entre les pôles d'un aimant en U. La spire est mobile autour d'un axe vertical.

1. Décris ce que l'on observe lorsqu'on ferme l'interrupteur.
2. Que se passe-t-il si l'on inverse le sens du courant dans la spire ? Justifie ta réponse.
3. Que se passe-t-il si l'on inverse les pôles de l'aimant ?
4. Conclus : quel est le phénomène physique mis en jeu dans le moteur électrique ?

EXERCICE 10 Le ventilateur de la maison

Pendant la saison sèche à Douala, la famille de Ngo Bell utilise un ventilateur électrique plusieurs heures par jour.

1. Établis la chaîne énergétique du ventilateur en marche (énergie reçue → énergie utile → énergie perdue).
2. Après trois heures de fonctionnement, le moteur du ventilateur est chaud. Explique pourquoi.
3. Cite deux précautions à prendre pour utiliser ce ventilateur en toute sécurité.

EXERCICE 11 Plaque signalétique d'une pompe à eau

Une pompe à eau utilisée dans un quartier de Yaoundé porte les indications suivantes : 220 V – 1100 W.

1. Que signifie chacune de ces deux indications ?
2. Calcule l'intensité du courant absorbé par la pompe en fonctionnement normal.
3. L'installation est protégée par un fusible de 6 A. Ce fusible convient-il ? Justifie.

EXERCICE 12 Sécurité : les bons gestes

Voici une liste de comportements observés dans un atelier de réparation de motos à Ba-foussam. Pour chacun, indique s'il est correct ou dangereux, et justifie.

1. Débrancher le moteur avant toute intervention mécanique.
2. Bloquer l'arbre du moteur avec la main pendant qu'il tourne.
3. Brancher un petit moteur prévu pour 12 V directement sur le secteur 220 V.
4. Remettre en place le carter de protection avant la mise en marche.
5. Travailler les mains mouillées sur le moteur branché.

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Type BEPC : étude d'un moteur à courant continu

Au cours d'une séance de technologie, l'enseignant présente aux élèves de 3ème le schéma d'un moteur électrique à courant continu. On y distingue cinq éléments repérés par les numéros 1 à 5 : la partie fixe portant un aimant, la partie mobile bobinée, le dispositif à lamelles solidaire de l'axe, les contacts frottants en graphite et l'aimant.

1. Nomme chacun des cinq éléments repérés sur le schéma.
2. Donne le rôle de chacun de ces éléments dans le fonctionnement du moteur.
3. Explique, en quelques lignes, pourquoi le collecteur est indispensable au maintien de la rotation continue du rotor.
4. Le moteur étudié porte l'indication 12 V – 60 W. Calcule l'intensité du courant qui le traverse en fonctionnement normal.

EXERCICE 14 Type BEPC : le groupe électrogène et le moteur du moulin

Dans un village de la région de l'Adamaoua, une coopérative utilise un moulin à maïs entraîné par un moteur électrique alimenté par un groupe électrogène. Le moteur porte les indications : 220 V – 2 200 W.

1. Quelle conversion d'énergie le moteur électrique réalise-t-il ?
2. Établis la chaîne énergétique complète de l'installation, depuis le carburant du groupe électrogène jusqu'à la mouture du maïs.
3. Calcule l'intensité du courant absorbé par le moteur en fonctionnement normal.
4. Le moteur fonctionne 4 h par jour. Calcule l'énergie électrique consommée par jour, en kilowattheures (kWh).
5. Après une longue journée de travail, le moteur est très chaud. Explique ce phénomène et propose une mesure pour éviter sa détérioration.

EXERCICE 15 Type BEPC : investigation sur le sens de rotation

Lors d'un TP, les élèves disposent d'un petit moteur à courant continu, d'un générateur de 6 V, de fils de connexion et d'un interrupteur. Ils réalisent trois essais : essai 1, le moteur est branché normalement ; essai 2, on inverse les deux bornes du moteur ; essai 3, on bloque l'axe du moteur pendant la mise sous tension.

1. Schématise le circuit électrique réalisé (générateur, interrupteur, moteur).
2. Précise ce que l'on observe dans l'essai 1 et dans l'essai 2. Quelle loi qualitative ces observations mettent-elles en évidence ?
3. Dans l'essai 3, le moteur chauffe dangereusement. Explique pourquoi le blocage de l'arbre est dangereux pour le moteur.
4. Rédige une conclusion générale sur le principe de fonctionnement du moteur électrique à courant continu, en citant les grandeurs qui déterminent le sens de rotation.
5. Cite deux appareils de la vie courante camerounaise qui utilisent un moteur électrique, en précisant pour chacun l'énergie utile produite.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le moteur électrique

1. Réponse b). Un moteur électrique convertit principalement l'énergie électrique en énergie mécanique (de rotation). C'est l'inverse d'un alternateur ou d'une dynamo, qui convertissent l'énergie mécanique en énergie électrique.
2. Réponse b). La partie fixe d'un moteur à courant continu est le **stator** (inducteur, souvent un aimant). Le rotor est la partie mobile ; le collecteur n'est qu'un organe de liaison électrique.
3. Réponse b). Le collecteur, grâce à ses lamelles, inverse le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour : les forces exercées sur la bobine changent alors de sens au bon moment, ce qui maintient la rotation toujours dans le même sens.
4. Réponse a). Les balais (ou charbons), en graphite, frottent sur le collecteur en rotation et assurent le passage du courant entre la partie fixe (alimentation) et la partie mobile (bobines du rotor).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Fausse. Une spire parcourue par un courant et placée dans le champ magnétique d'un aimant subit des forces électromagnétiques qui créent un couple : la spire tourne (c'est le principe du moteur).
2. Vraie. Le sens des forces électromagnétiques dépend du sens du courant : inverser le courant inverse le sens de rotation.
3. Vraie. Par définition, le rotor est la partie mobile (tournante) du moteur ; le stator est la partie fixe.
4. Fausse. Une partie de l'énergie électrique reçue est toujours convertie en chaleur (effet Joule dans les bobinages, frottements) : tout moteur réel chauffe en fonctionnement.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Moteur électrique** : appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique

de rotation, grâce aux forces électromagnétiques exercées sur des conducteurs parcourus par un courant et placés dans un champ magnétique.

- **Stator** : partie fixe du moteur électrique ; il porte l'aimant (ou l'électroaimant inducteur) qui crée le champ magnétique.
- **Rotor** : partie mobile du moteur électrique ; il porte les bobines parcourues par le courant et tourne autour d'un axe.
- **Collecteur** : cylindre formé de lamelles conductrices isolées entre elles, solidaire de l'axe du rotor ; il inverse le sens du courant dans les bobines à chaque demi-tour pour maintenir la rotation.
- **Balai** (ou charbon) : pièce en graphite fixée au stator, qui frotte sur le collecteur et assure le contact électrique entre l'alimentation fixe et les bobines en rotation.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct

1. La relation est : $P = U \times I$, avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).
2. On en déduit $I = \frac{P}{U}$. Application numérique :

$$I = \frac{440}{220} = 2 \text{ A.}$$

L'intensité du courant qui traverse le moteur en fonctionnement normal est $I = 2 \text{ A}$.

16.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — L'expérience de la spire mobile

1. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la spire, parcourue par le courant, se met à tourner autour de son axe vertical : elle subit un couple de forces électromagnétiques.
2. Si l'on inverse le sens du courant, la spire tourne en sens inverse. En effet, le sens des forces électromagnétiques dépend du sens du courant : inverser le courant inverse le sens des forces, donc le sens de rotation.
3. Si l'on inverse les pôles de l'aimant (donc le sens du champ magnétique), la spire tourne également en sens inverse : le sens des forces dépend aussi du sens du champ magnétique.
4. Conclusion : le phénomène mis en jeu est l'**action électromagnétique** : un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit une force. Le

moteur électrique exploite ces forces pour produire une rotation continue.

CORRIGÉ Exercice 6 — Le ventilateur de la maison

1. Chaîne énergétique du ventilateur en marche :

Énergie électrique $\rightarrow$ Énergie mécanique (rotation des pales) + Énergie thermique (perdue).

L'énergie reçue est l'énergie électrique du réseau ; l'énergie utile est l'énergie mécanique qui met l'air en mouvement ; l'énergie perdue est la chaleur dégagée par le moteur.

2. Après trois heures de fonctionnement, le moteur est chaud car une partie de l'énergie électrique est convertie en chaleur : par effet Joule dans les bobinages traversés par le courant, et par les frottements des pièces en rotation (balais, paliers).
3. Deux précautions (au choix) :
- ne pas introduire les doigts ou des objets dans la grille de protection ;
 - ne pas utiliser le ventilateur les mains mouillées ou près de l'eau ;
 - débrancher l'appareil avant tout nettoyage ;
 - ne pas couvrir le moteur (laisser l'air circuler pour le refroidissement) ;
 - vérifier que la tension du réseau correspond à celle de la plaque signalétique.

CORRIGÉ Exercice 7 — Plaque signalétique d'une pompe à eau

1. 220 V : tension nominale d'alimentation, c'est-à-dire la tension sous laquelle la pompe doit être branchée pour fonctionner normalement. 1100 W : puissance électrique nominale absorbée par la pompe en fonctionnement normal.
2. $I = \frac{P}{U} = \frac{1100}{220} = 5 \text{ A}$. La pompe absorbe un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$.
3. Le fusible de 6 A convient : il supporte un courant maximal de 6 A, supérieur au courant normal de 5 A, donc il ne fond pas en fonctionnement normal ; en revanche, il fondra en cas de surintensité (court-circuit, blocage), ce qui protège la pompe et l'installation. Un fusible de calibre inférieur à 5 A (par exemple 4 A) fondrait dès la mise en marche : il ne conviendrait pas.

CORRIGÉ Exercice 8 — Sécurité : les bons gestes

1. Correct. Débrancher le moteur avant toute intervention supprime tout risque de mise en marche intempestive et d'électrisation.
2. Dangereux. Bloquer l'arbre en rotation avec la main expose à des blessures graves (écrasement, coupure) ; de plus, un moteur bloqué sous tension chauffe fortement et peut être détruit.
3. Dangereux. Brancher un moteur 12 V sur le secteur 220 V lui applique une tension très supérieure à sa tension nominale : le courant devient excessif, le moteur chauffe, grille et peut provoquer un incendie.
4. Correct. Le carter de protection empêche le contact avec les pièces en rotation (arbre, ventilateur) : il doit toujours être remis en place avant la mise en marche.
5. Dangereux. L'eau rend le corps conducteur : travailler les mains mouillées sur un appareil branché expose à l'électrisation, voire à l'électrocution.

16.3 Je me prépare au Bac**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type BEPC : étude d'un moteur à courant continu

1. Identification des éléments : 1 — stator (partie fixe portant l'aimant) ; 2 — rotor (partie mobile bobinée) ; 3 — collecteur (dispositif à lamelles solidaire de l'axe) ; 4 — balais ou charbons (contacts frottants en graphite) ; 5 — aimant (inducteur).
2. Rôles :
 - Stator : supporte l'aimant et fixe le moteur ; il crée, avec l'aimant, le champ magnétique.
 - Rotor : porte les bobines parcourues par le courant ; soumis aux forces électromagnétiques, il tourne et transmet le mouvement par son axe.
 - Collecteur : inverse le sens du courant dans les bobines à chaque demi-tour.
 - Balais : assurent le contact électrique entre l'alimentation fixe et le collecteur en rotation.
 - Aimant : produit le champ magnétique dans lequel baignent les bobines du rotor.
3. Sans collecteur, la bobine ne ferait qu'un quart de tour puis s'arrêterait en position d'équilibre (ou oscillerait). En inversant le sens du courant à chaque demi-tour, le collecteur inverse le sens des forces au bon instant : le couple exercé sur le rotor garde toujours le même sens, ce qui entretient une rotation continue.
4. $I = \frac{P}{U} = \frac{60}{12} = 5 \text{ A}$. Le moteur est traversé par un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2,5 pts (0,5 par élément) ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 3 pts (relation 1 pt, application numérique 1 pt, résultat avec unité 1 pt).

Points de vigilance : ne pas confondre stator et rotor ; pour la question 3, la justification attendue doit mentionner explicitement l'inversion du sens du courant à chaque demi-tour ; pour le calcul, citer la relation $P = U \times I$ avant l'application numérique et ne pas oublier l'unité (A).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : le groupe électrogène et le moteur du moulin

1. Le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation (avec une partie perdue en chaleur).
2. Chaîne énergétique complète :

Énergie chimique (carburant) → Énergie mécanique (moteur thermique du groupe) → Énergie élect

À chaque étape, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur.

$$3. I = \frac{P}{U} = \frac{2\,200}{220} = 10 \text{ A. Le moteur absorbe } I = 10 \text{ A.}$$

4. L'énergie consommée est $E = P \times t$, avec $P = 2\,200 \text{ W} = 2,2 \text{ kW}$ et $t = 4 \text{ h}$:

$$E = 2,2 \times 4 = 8,8 \text{ kWh.}$$

Le moteur consomme $E = 8,8 \text{ kWh}$ par jour.

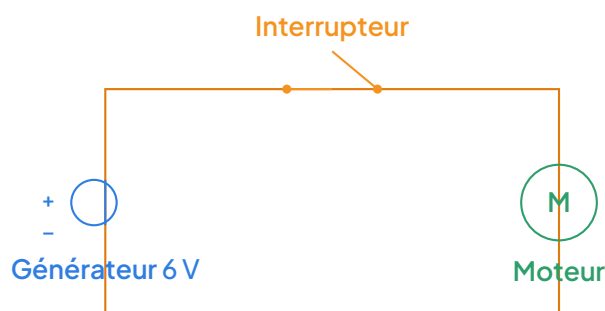
5. Le moteur chauffe car une partie de l'énergie électrique est convertie en chaleur par effet Joule dans les bobinages et par frottements ; après une longue journée, cette chaleur s'accumule. Pour éviter sa détérioration : ménager des pauses de refroidissement, assurer une bonne ventilation du moteur (ne pas obstruer les ouïes), ou choisir un moteur de puissance adaptée à la charge pour éviter la surcharge.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts (conversion en kW exigée) ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : dans la chaîne énergétique, préciser la nature de l'énergie à chaque étape (chimique, mécanique, électrique) ; pour l'énergie, convertir la puissance en kW avant de multiplier par le temps en heures ; citer l'effet Joule dans l'explication de l'échauffement.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : investigation sur le sens de rotation

1. Schéma du circuit (générateur, interrupteur et moteur en série) :



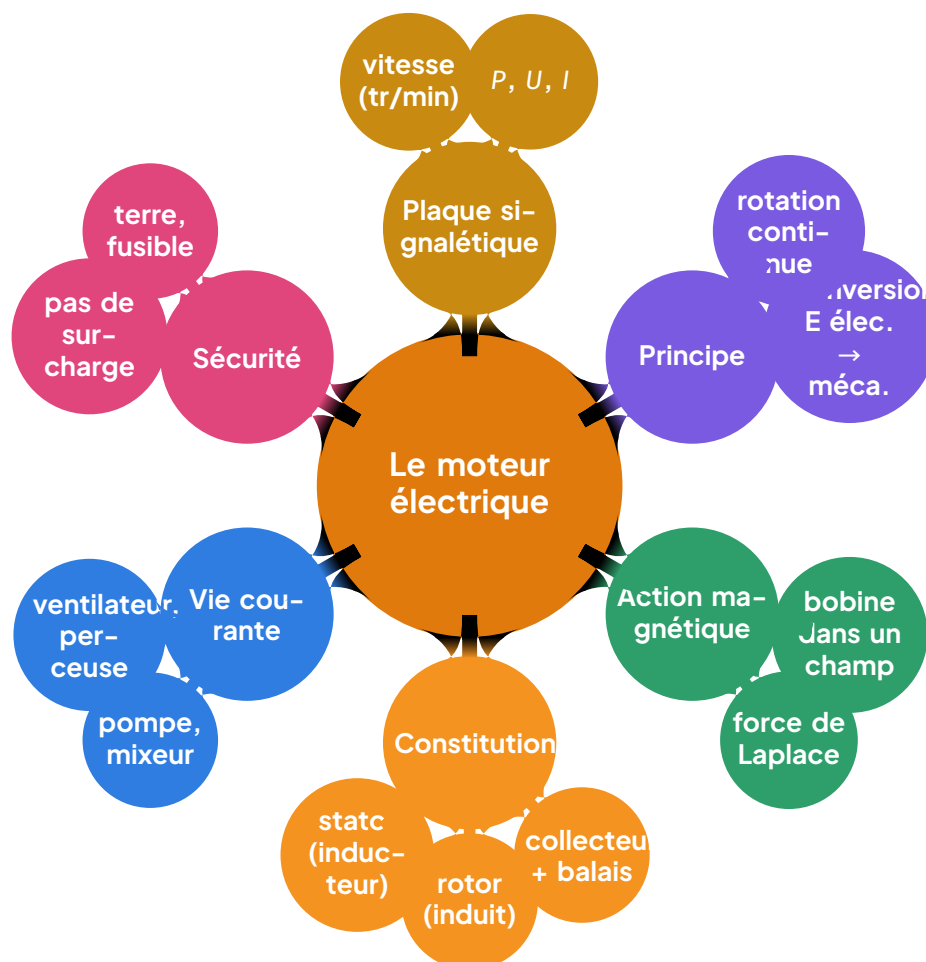
Circuit en série : générateur de 6 V, interrupteur et moteur à courant continu M.

2. Essai 1 : le moteur tourne dans un sens (par exemple sens horaire). Essai 2 : en inversant les deux bornes, on inverse le sens du courant dans le moteur : le moteur tourne en sens inverse. Ces observations mettent en évidence la loi qualitative suivante : le sens de rotation d'un moteur à courant continu dépend du sens du courant qui le traverse (et, de façon générale, du sens du champ magnétique de l'inducteur).
3. Quand l'arbre est bloqué, le moteur ne convertit plus l'énergie électrique en énergie mécanique : presque toute l'énergie reçue est transformée en chaleur par effet Joule dans les bobinages, et le courant absorbé devient très supérieur au courant normal. L'échauffement excessif peut détruire l'isolation des bobines et griller le moteur, voire provoquer un incendie.
4. Conclusion : le moteur électrique à courant continu fonctionne grâce aux forces électromagnétiques qu'exerce le champ magnétique du stator (aimant) sur les bobines du rotor parcourues par un courant ; le collecteur inverse le courant à chaque demi-tour pour entretenir la rotation. Le sens de rotation est déterminé par le sens du courant et le sens du champ magnétique.
5. Exemples : le ventilateur (énergie utile : énergie mécanique de rotation des pales, qui brassent l'air) ; la pompe à eau (énergie mécanique pour refouler l'eau) ; on peut aussi citer le moulin à maïs, le fer à repasser... non, celui-ci est thermique : préférer le mixeur (rotation des lames) ou la machine à coudre électrique.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 1,5 pt.

Points de vigilance : le schéma doit comporter les trois dipôles en série avec leurs symboles normalisés ; pour l'essai 3, la justification attendue doit citer l'effet Joule et l'absence de conversion mécanique ; dans la conclusion, citer explicitement les deux grandeurs qui fixent le sens de rotation : sens du courant et sens du champ magnétique.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : le moteur électrique (constitution, principe, utilisation et sécurité).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Un **moteur électrique** est une machine qui convertit l'**énergie électrique** en **énergie mécanique** (mouvement de rotation).
- Le **stator** (ou inducteur) est la partie fixe : il crée le champ magnétique (aimant ou électroaimant).
- Le **rotor** (ou induit) est la partie mobile : bobine(s) de fil conducteur montée(s) sur l'arbre.
- Le **collecteur** et les **balais** assurent le contact électrique avec le rotor et inversent le

sens du courant à chaque demi-tour.

Formules et grandeurs à connaître par cœur

Grandeur	Signification	Unité
U	tension d'alimentation du moteur	volt (V)
I	intensité du courant absorbé	ampère (A)
$P = U \times I$	puissance électrique absorbée	watt (W)
n	vitesse de rotation de l'arbre	tr/min

Principe de fonctionnement (à savoir rédiger)

1. Une bobine parcourue par un courant et placée dans le champ magnétique d'un aimant subit des **forces électromagnétiques** (forces de Laplace).
2. Ces forces forment un **couple** qui fait tourner la bobine (le rotor).
3. Le collecteur inverse le sens du courant à chaque demi-tour : la rotation devient **continue**.

Méthodes express

- Changer le sens de rotation : inverser le sens du courant (ou celui du champ magnétique).
- Changer la vitesse : augmenter la tension U augmente la vitesse de rotation.
- Lire une plaque signalétique : repérer U (V), I (A), P (W), n (tr/min) ; vérifier la compatibilité avec le réseau (220 V chez ENEC).
- Calcul de puissance : $P = U \times I$. Exemple : $U = 12\text{ V}$, $I = 2\text{ A}$ donne $P = 24\text{ W}$.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais citer trois appareils courants utilisant un moteur électrique.
- ☐ Je sais nommer et situer le stator, le rotor, le collecteur et les balais sur un schéma.
- ☐ Je sais que le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi une bobine parcourue par un courant tourne dans un champ magnétique.
- ☐ Je sais le rôle du collecteur : inverser le courant pour obtenir une rotation continue.
- ☐ Je sais comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu.
- ☐ Je sais lire et exploiter une plaque signalétique (U , I , P , n).
- ☐ Je sais calculer la puissance absorbée avec $P = U \times I$ et donner le résultat en watts.
- ☐ Je sais citer deux règles de sécurité : mise à la terre, protection par fusible, ne pas

surcharger.

- ☐ Je sais légender un schéma de moteur électrique à courant continu.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+